

次世代原子炉システム開発概要

(液体金属ナトリウム冷却型高速炉の実用化開発)

2024年6月7日(金)

荒 邦章

本件は、日本原子力学主催のセミナー(2022年)の資料をベースに内容をアレンジしています。総じて開発活動の経過や技術の概念を俯瞰的に解説したものであり、解説は略しますが関連や参考となる資料を加えています。今後、必要があれば各論を紹介します。

尚、原子力機構(JAEA)の内部資料を含んでおり、無断引用はお控えください。

内 容

1. 高速炉サイクルの導入意義・特徴

- (1) エネルギーセキュリティと廃棄物減容化・有害度低減
- (2) 高速炉の特徴

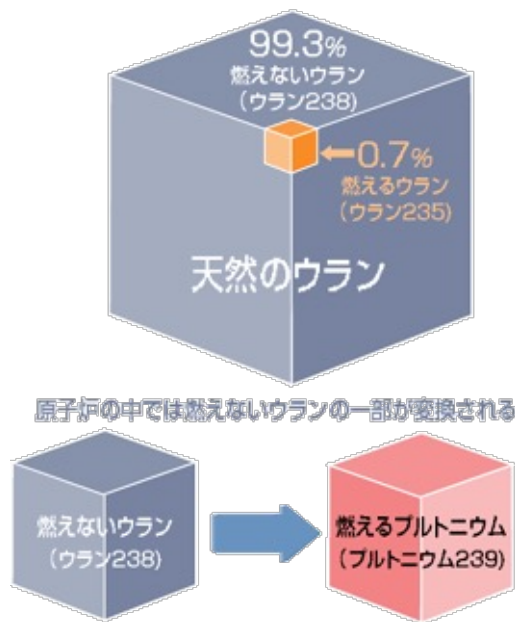
2. 高速炉サイクル開発の状況

- (1) 海外の開発状況
- (2) わが国における開発の経緯と現状

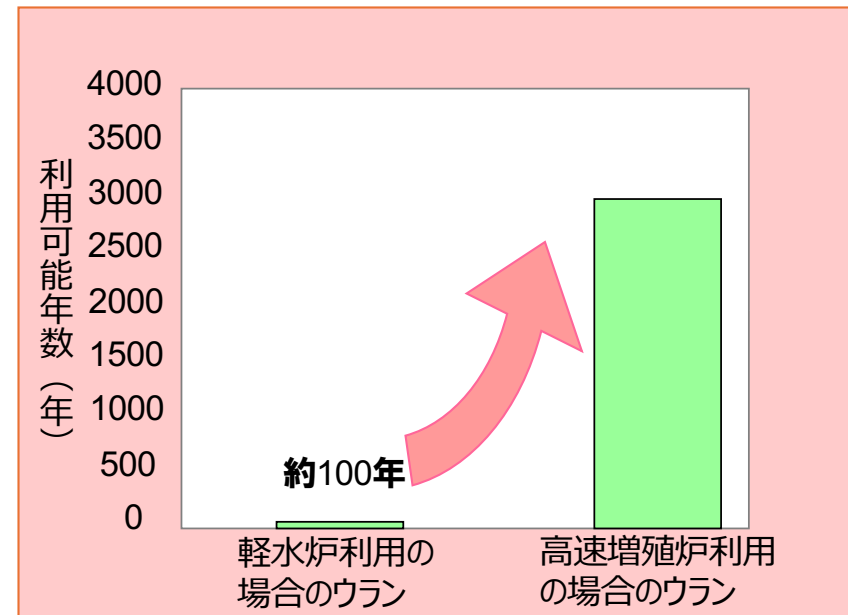
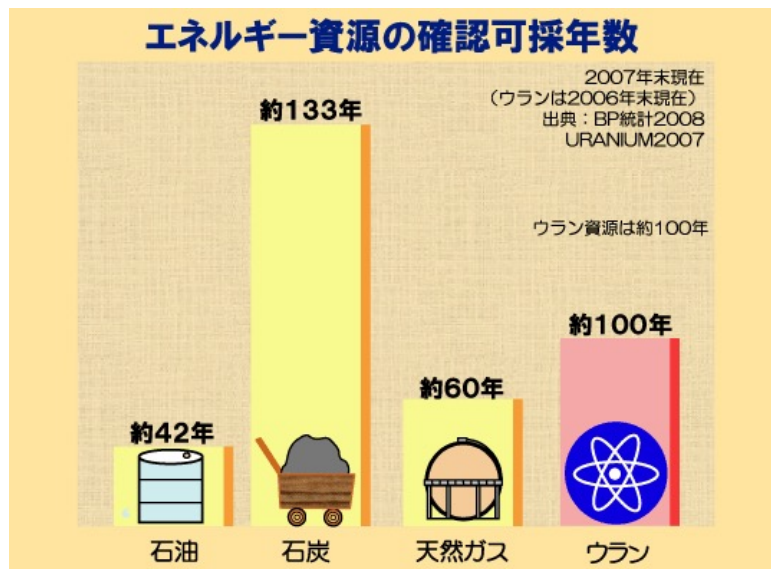
3. 今後の展望

4. 植木研の研究テーマに関連する技術の背景

高速増殖炉サイクルの開発意義（資源有効利用）



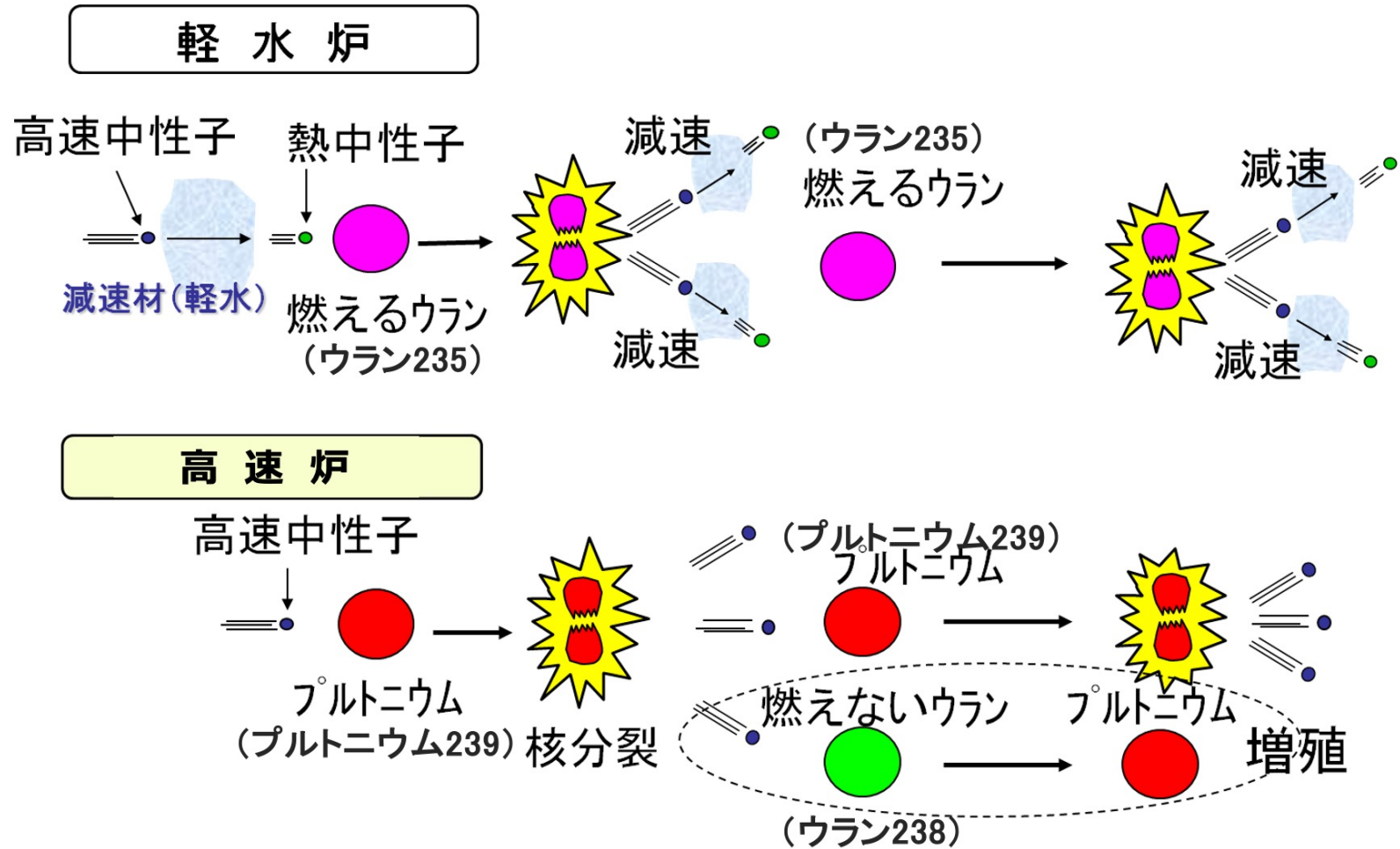
- 軽水炉を含む現在の炉は天然ウランに0.7%含まれているウラン235を燃料としている。
- 高速炉はウラン238を核燃料に変換するため燃料の利用可能な部分はウラン235からウラン全体となるため100倍以上となる。
- ウラン資源は100年程度で枯渇が指摘されている。
- 高速炉の導入により、数世紀の核エネルギー供給が持続可能となる。



出展：OECD/NEA Nuclear Energy Outlook 2009

参 考

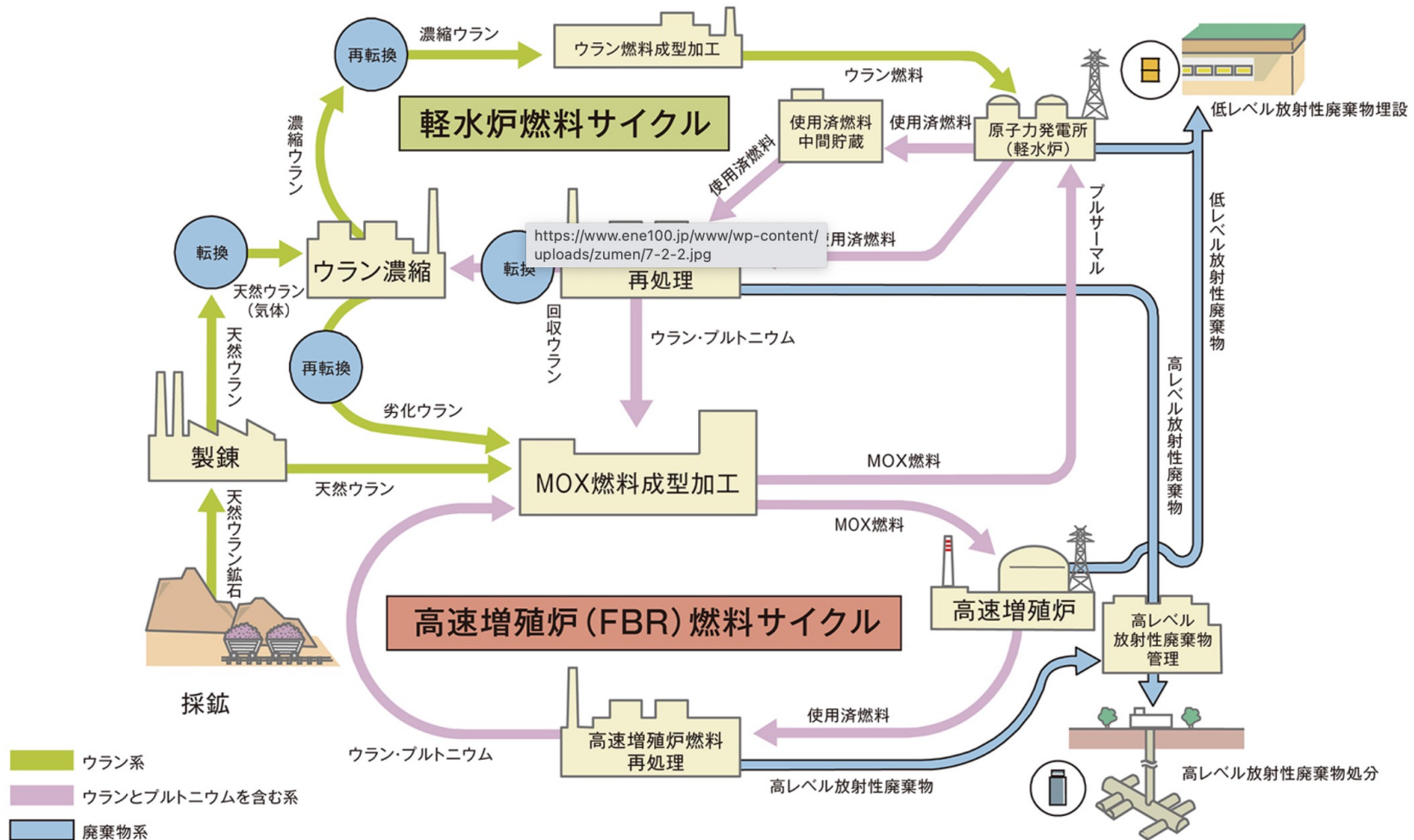
軽水炉と高速炉の違い



参 考

電気事業連合会

原子燃料サイクル(FBRを含む)

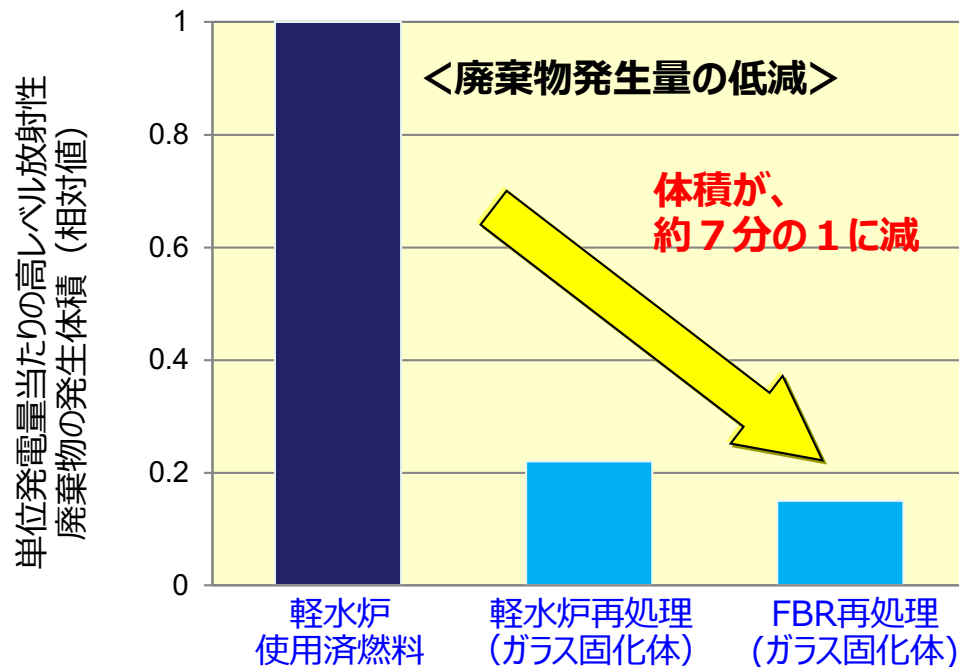


参考：高速増殖炉サイクルの開発意義 (廃棄物減容化・有害度低減)

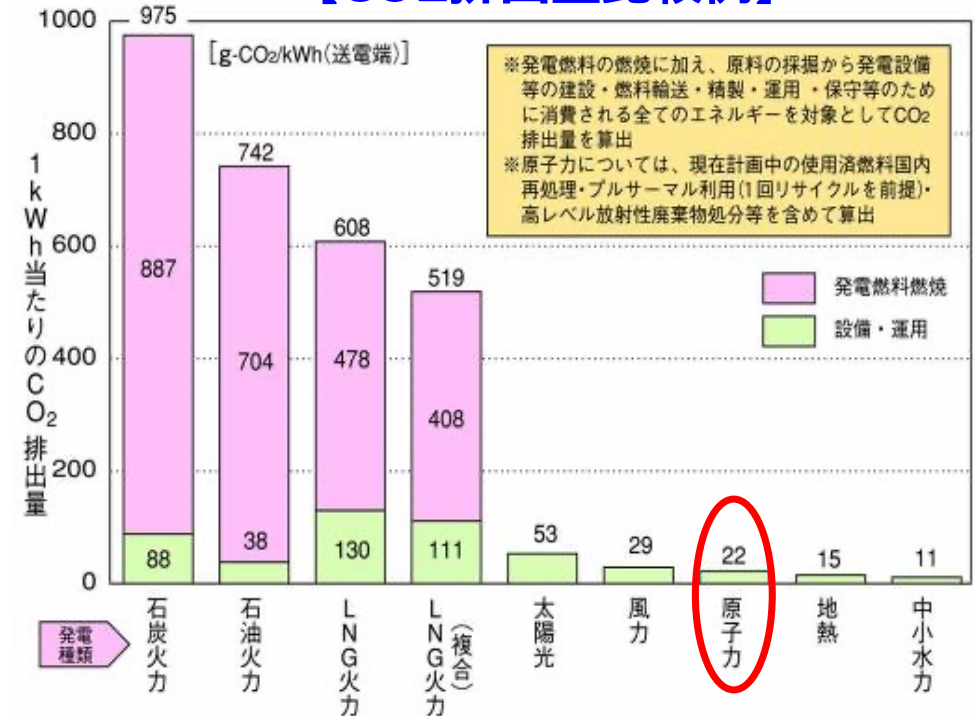
- ◆ 再処理しガラス固化体にすることで、**高レベル放射性廃棄物の発生量を低減**
- ◆ **高速炉サイクルへ移行**すると、高い熱効率とマイナーアクチノイド※除去によるガラス固化体生成時の発熱制限の緩和などにより、**その低減効果はさらに大きくなる**
- ◆ 原子力発電自体は、回収困難な**地球温暖化ガスを放出せず**に**大容量電源となり得る実用技術**

※：周期表で原子番号89のアクチニウム（Ac）から103のローレンシウム（Lr）までの15の元素をアクチノイド元素と言い、全て放射性的の同位元素である。このうちの超ウラン元素からPuを除いたネプツニウム（Np）、アメリシウム（Am）、キュリウム（Cm）、バークリウム（Bk）、カリホニウム（Cf）、アインスタイニウム（Es）、フェルミウム（Fm）、メンデレビウム（Md）、ノーベリウム（No）、Lrの9核種をマイナーアクチノイド（Minor Actinide）と言う。

【環境負荷低減】



【CO2排出量比較例】



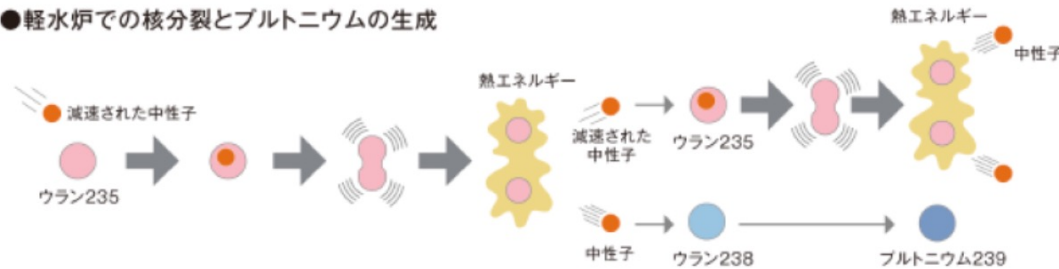
参 考



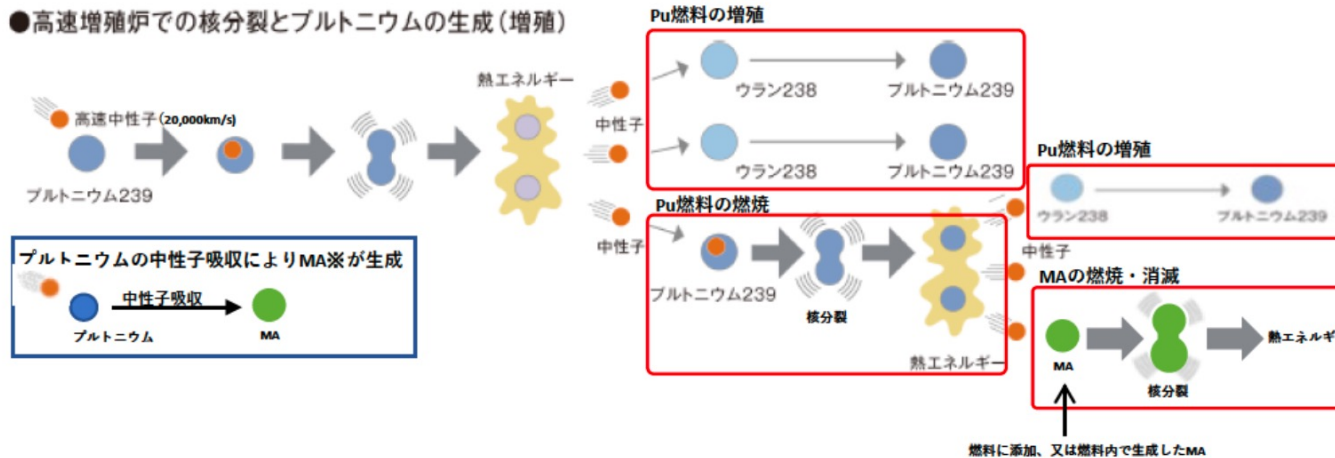
高速炉の炉心における反応（MA消滅・Pu燃焼）

- 高速中性子は、長期にわたって高レベル放射性廃棄物の有害度を高めるマイナーアクチノイド(MA)元素、Puを効率的に核分裂(燃焼・消滅)させることが可能

●軽水炉での核分裂とプルトニウムの生成



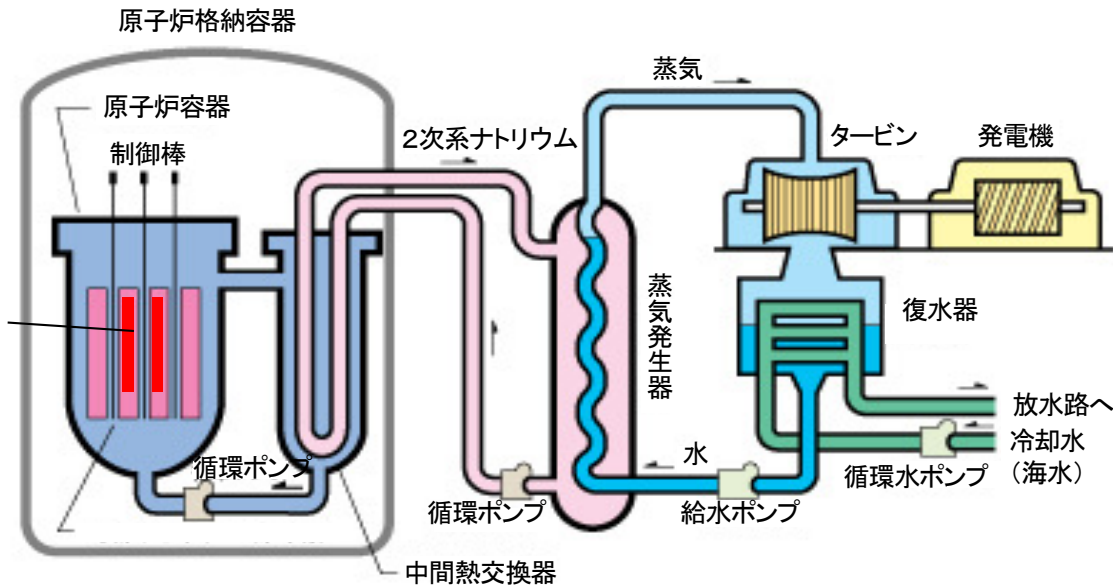
●高速増殖炉での核分裂とプルトニウムの生成(増殖)



出典：原子力・エネルギー図面集を元に原子力機構作成

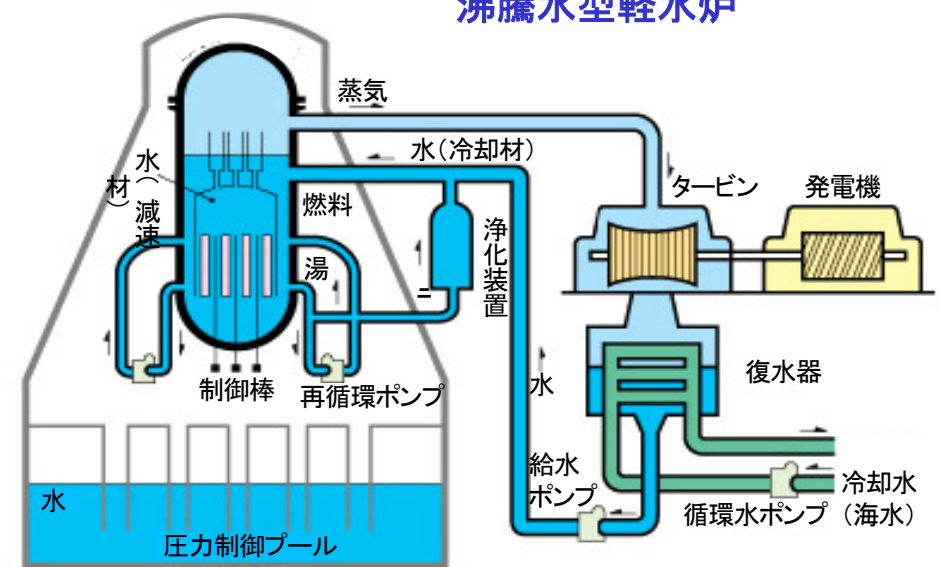
高速炉と軽水炉のプラント比較(1/2)

高速炉



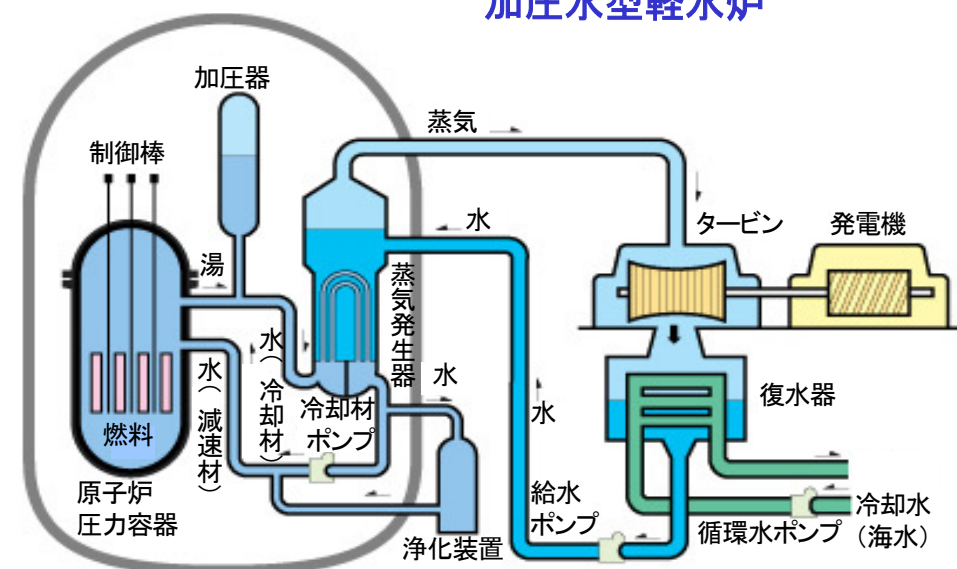
原子炉格納容器

沸騰水型軽水炉



原子炉格納容器

加圧水型軽水炉



炉心の中で**高速中性子**が起こす核反応により熱を発生

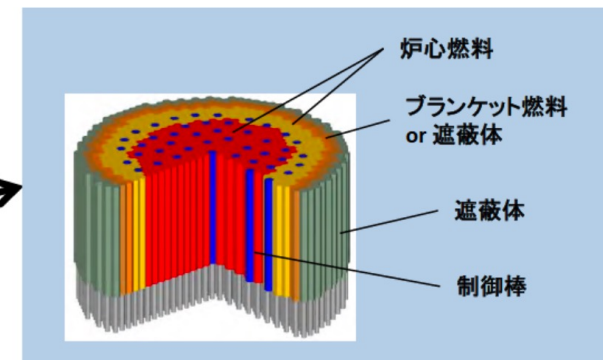
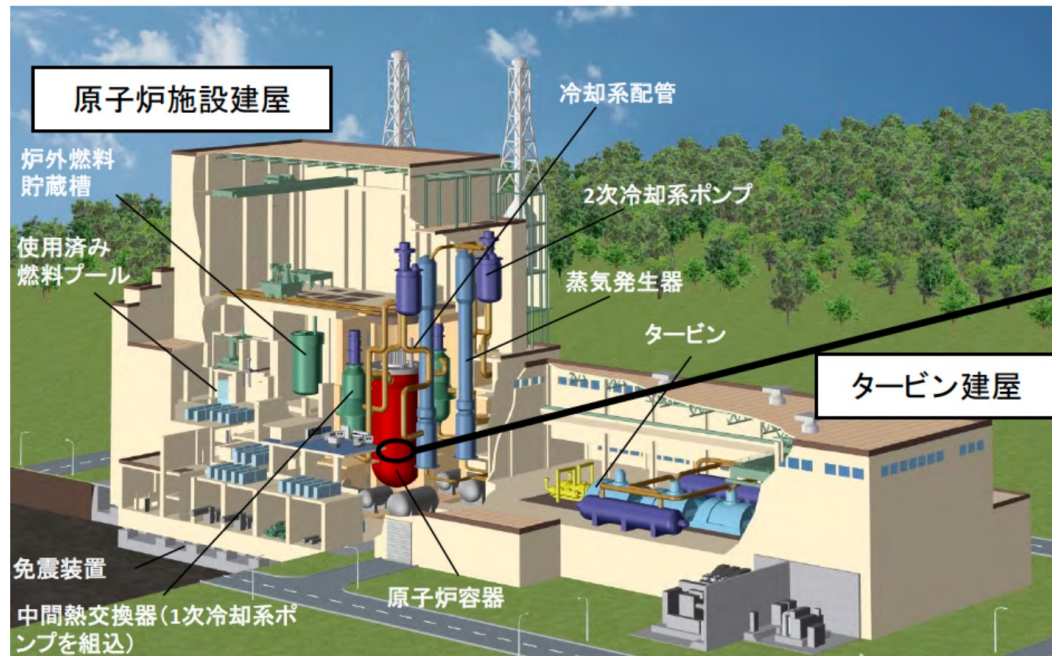
- **1次冷却系**のナトリウムに熱が伝わる
- **中間熱交換器**を介して**2次冷却系**のナトリウムに熱が伝わる
- **蒸気発生器**を介して水に熱が伝わる
- 蒸気発生器の中で水蒸気を生成
- 水蒸気がタービンを回す
- タービンが発電機を駆動し、発電

参考：高速炉システム



高速炉と高速増殖炉

- **高速炉 (Fast Reactor :FR)** とは、原子炉の炉心で**高速中性子**による核分裂の連鎖反応を行わせてエネルギーを取り出すシステム
- 炉心に装荷した量よりも多くの核分裂性物質を生産する場合、**高速増殖炉 (Fast Breeder Reactor :FBR)** と称される



炉心(原子炉容器の中にある)

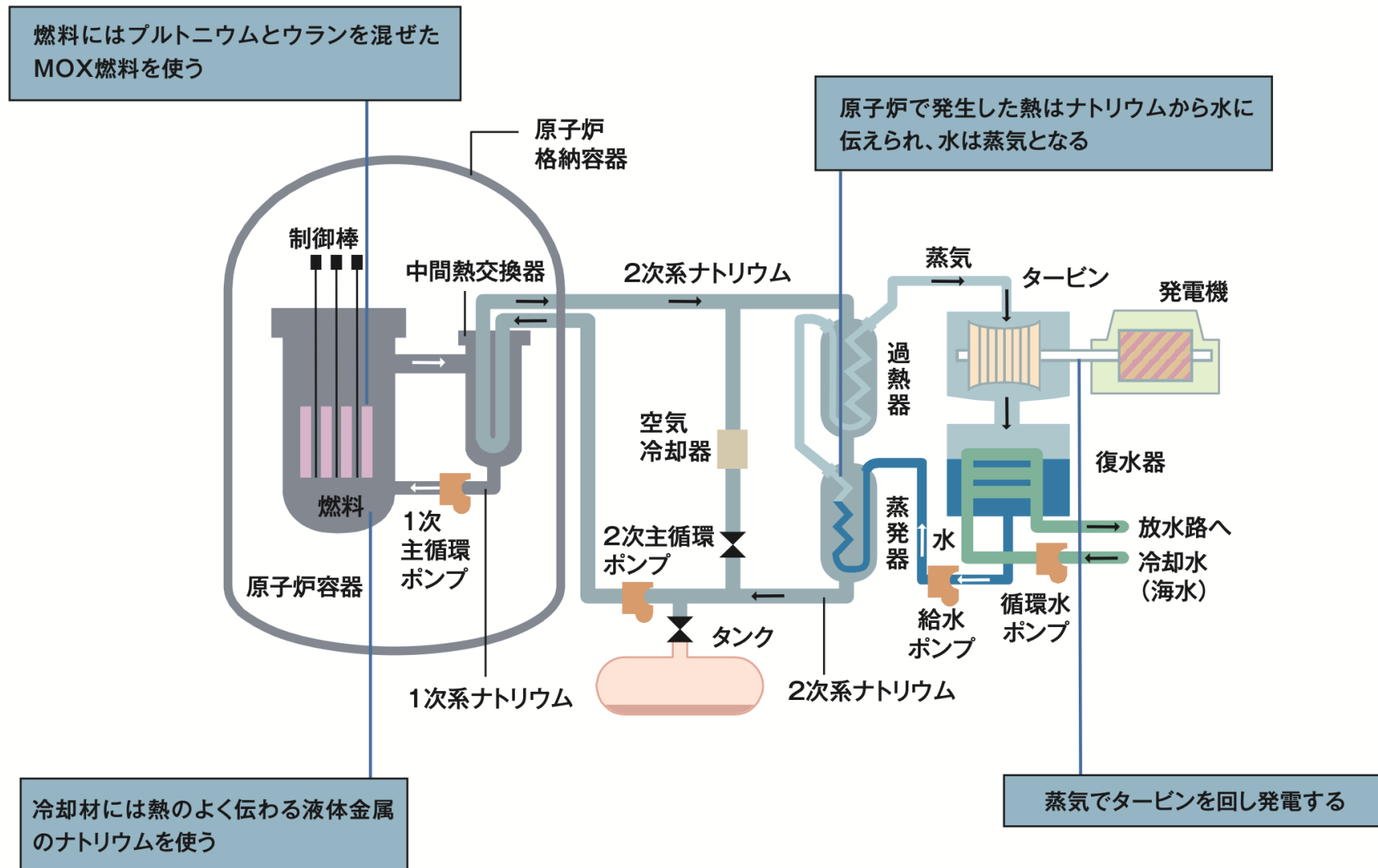
高速炉システムの鳥瞰図例

Sector of Fast Reactor and Advanced Reactor Research and Development



高速炉システムの例 1

高速増殖炉 (FBR) のしくみ

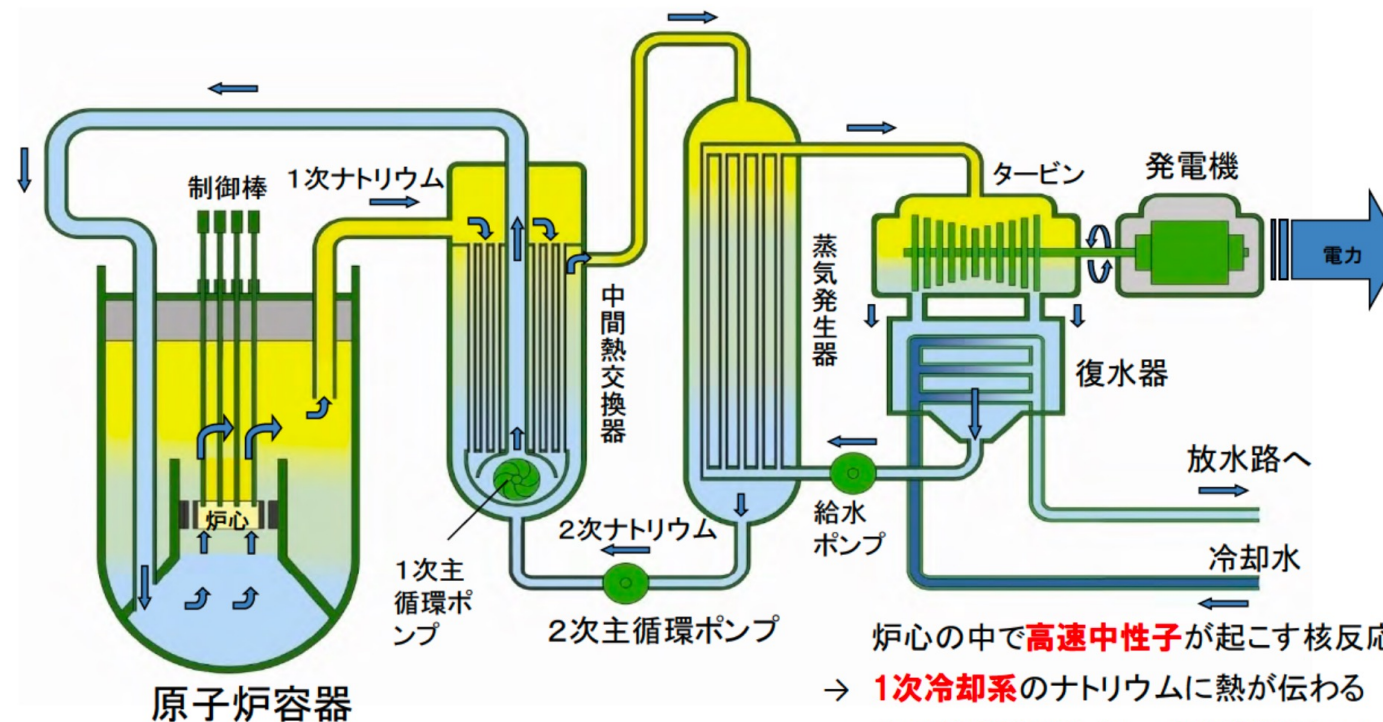


高速炉システムの例 2



ナトリウム冷却高速炉の構成

高速炉の熱の取り出しから発電まで



出典: 第4世代原子力システム国際フォーラムウェブサイト
(<https://gif.jaea.go.jp/>)

- 炉心の中で**高速中性子**が起こす核反応により熱を発生
- **1次冷却系**のナトリウムに熱が伝わる
- **中間熱交換器**を介して**2次冷却系**のナトリウムに熱が伝わる
- **蒸気発生器**を介して水に熱が伝わる
- 蒸気発生器の中で水蒸気を生成
- 水蒸気がタービンを回す
- タービンが発電機を駆動し、発電

参考：高速炉と軽水炉のプラント比較(2/2)

	主要項目	実用高速炉 (例：ナトリウム冷却高速炉)	改良型PWR (APWR)
基本仕様	①電気出力 ②炉心熱出力 ③熱効率 ④冷却系ループ数	1,500 MWe 3,530 MWt 約42.5% 2ループ	約1,540 MWe 約4,450 MWt 約35% 4ループ
炉心	①燃料 ②増殖比	ウラン・プルトニウム燃料 約1~1.2	ウラン燃料 -
冷却系	①冷却材 ②一次系 ・温度 (出口／入口) ・圧力 ③二次系 温度 ④主蒸気系 温度／圧力	ナトリウム 550／395℃(高温) 0.15MPa(低圧) 520℃／335℃ 495℃／18.7MPa	軽水 約325／約289℃ 約15.7MPa (高圧) 設備なし 274℃／約5.8MPa

出典：原子力ポケットブック 2004年版 日本原子力産業会議、火力原子力発電必携 (社) 火力原子力発電技術協会

高速炉の特長(燃料にウラン・プルトニウム、冷却材にナトリウムを用いた場合)

- 冷却材の熱伝導性に優れ、出口温度が高い高温システム
 - ⇒ 熱効率が低い。空気との熱交換による崩壊熱除去が可能
 - 高い自然循環能力による長期安定冷却が可能
- 燃料の増殖が可能
- ナトリウムは鉄鋼材料と共存性が良い ⇒ 配管などが腐食しにくい
- ナトリウムの沸点が高く(常圧で約890℃)、加圧する必要がない低圧システム
 - ⇒ 薄肉容器を使用可能。配管破損等に対して冷却材の維持が容易

参考：軽水炉との比較（燃料）

原子炉の比較

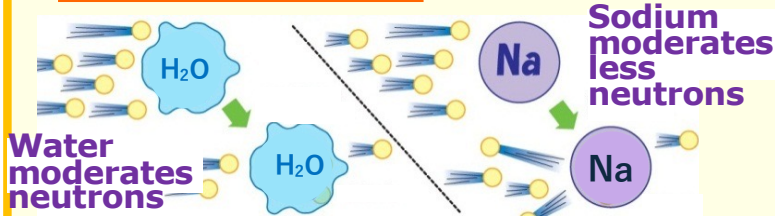
	分裂に寄与する 中性子	燃 料	減速材	冷 却 材	転換比※
高速増殖炉 (FBR)	高速中性子	核分裂性 プルトニウム 約16～21% 劣化ウラン 約79～84% (ブランケット燃料は 劣化ウランのみ)	—	ナトリウム	約1.2
軽 水 炉 (BWR) (PWR)	熱中性子	ウラン235 3～5% ウラン238 95～97%	軽 水	軽 水	約0.6

※転換比:燃料の燃焼1.0に対して新たに生成する燃料の割合

ナトリウムの特徴 (1/2)

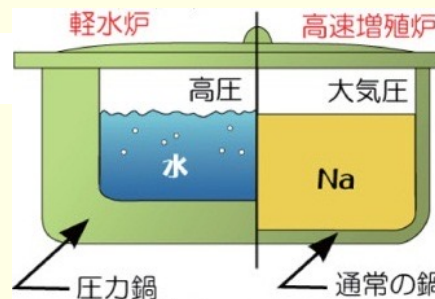
ナトリウムの長所

中性子の有効活用



中性子をあまり減速させないので、核分裂で発生した高速中性子を有効に活用できる。

プラントの低圧化

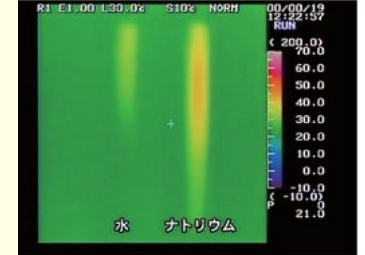


沸点が約880℃と高いので、軽水炉のように沸点を抑えるための加圧の必要なし。

熱を伝える力が大きい



熱の伝わり方の実験
左側：水
右側：ナトリウム



サーボグラフで見ると
右のナトリウムの方が
速く伝わっています

熱を伝える力が大きいので、原子炉で発生した熱を効率よく取り出せる。

燃料を効率的に燃やせる。

コンパクトで高性能の冷却システムを構築できる。

ナトリウムの短所



設計で対応

空気や水と反応する



化学的に反応しやすい性質なので、空気や水と反応しないような対策が必要。

※1

漏えい防止・検知

使うには予熱が必要



※2



室温では固体なので、液体状態に保つための予熱が必要。

常陽や研究施設の経験豊富

※1 [出典] 財)日本原子力文化振興財団「不思議とわかるNATRIUM どうしてナトリウムが高速増殖炉の冷却材に？」

※2 [出典]文部科学省「もんじゅ」がひらく未来 HP <http://www.monju.mext.go.jp/safe-na03.htm>

ナトリウムの特徴 (2/2)

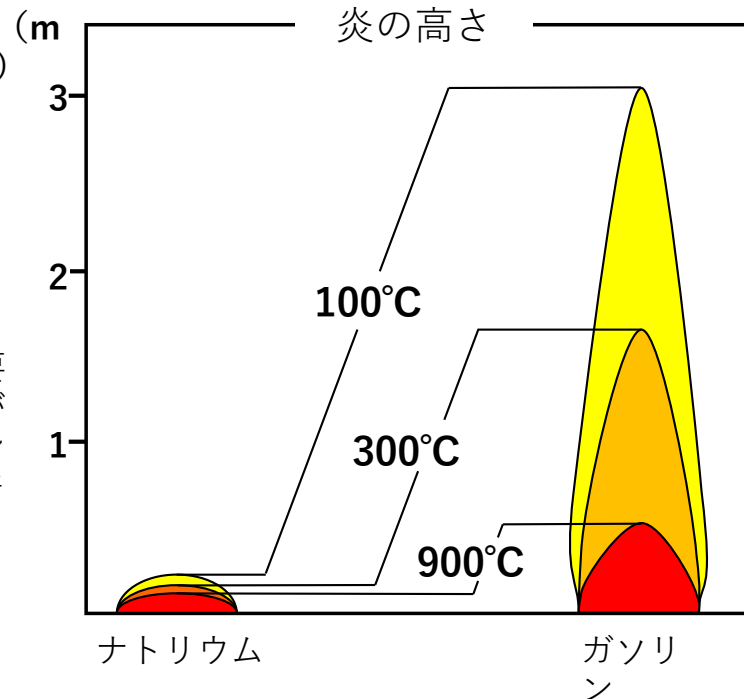
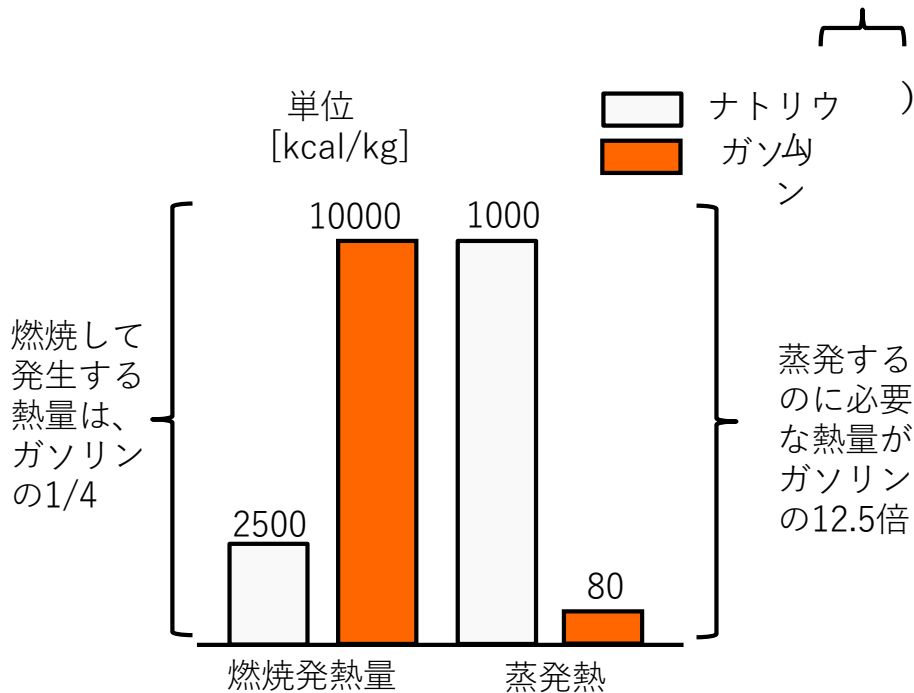
- 低圧系なので、激しい漏えいを生じにくい
- 漏えいしても、燃焼は穏やか。

対 策

- ・窒素雰囲気化(燃焼抑制)
- ・配管2重化(漏えい防止)
- ・漏えい検知器(検知後すぐにナトリウムを抜取り、漏えい量を抑制)

一般産業と同等の対策
(例: 石油プラント等)

ガソリンより燃焼は穏やか



低圧

ナトリウムは沸点が高いため、炉心冷却材の加圧は不要



沸点
ナトリウム : 880°C
水 : 100°C

内 容

1. 高速炉サイクルの導入意義・特徴

(1) エネルギーセキュリティと廃棄物減容化・有害度低減

(2) 高速炉の特徴

2. 高速炉サイクル開発の状況

(1) 海外の開発状況

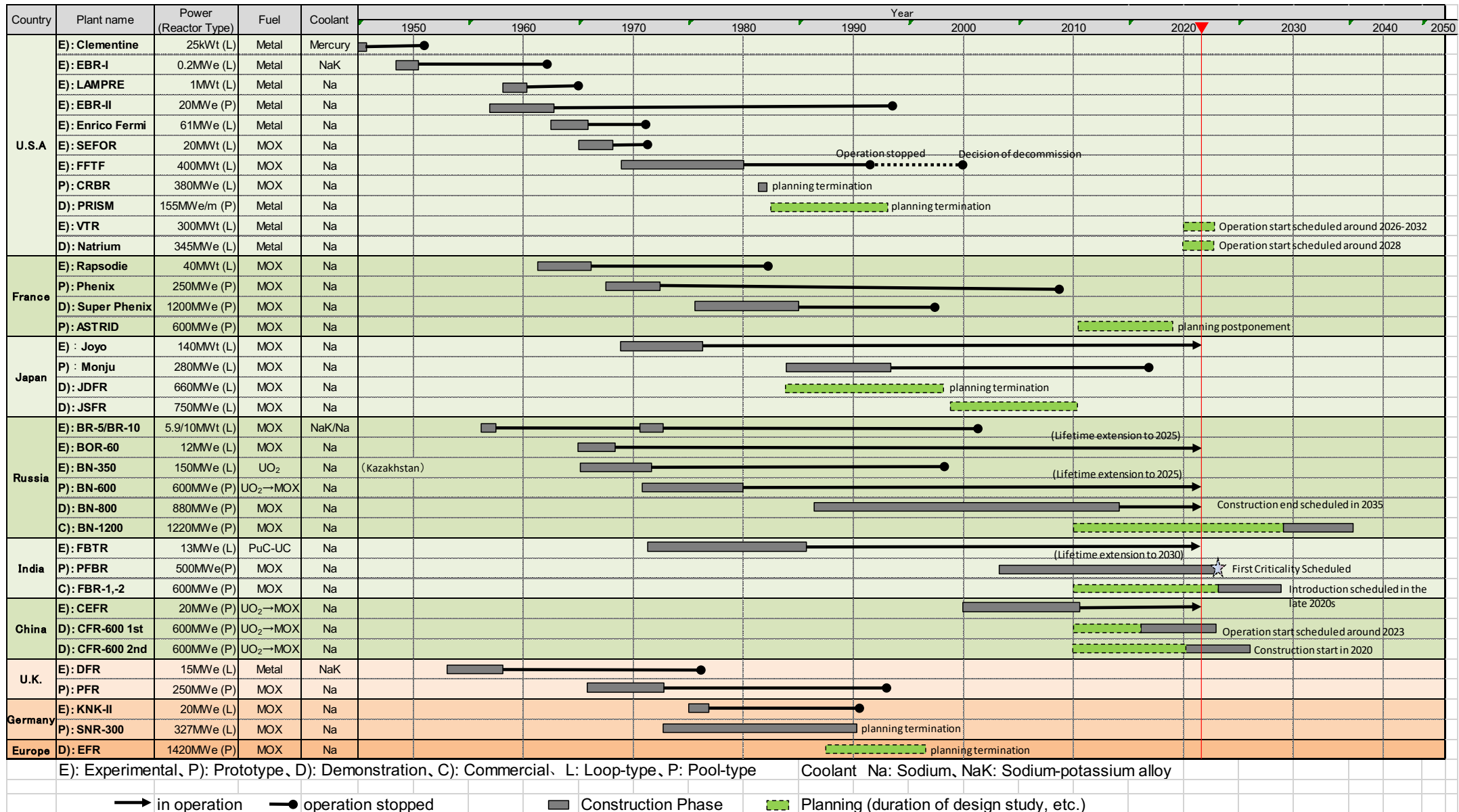
(2) わが国における開発の経緯と現状

3. 今後の展望

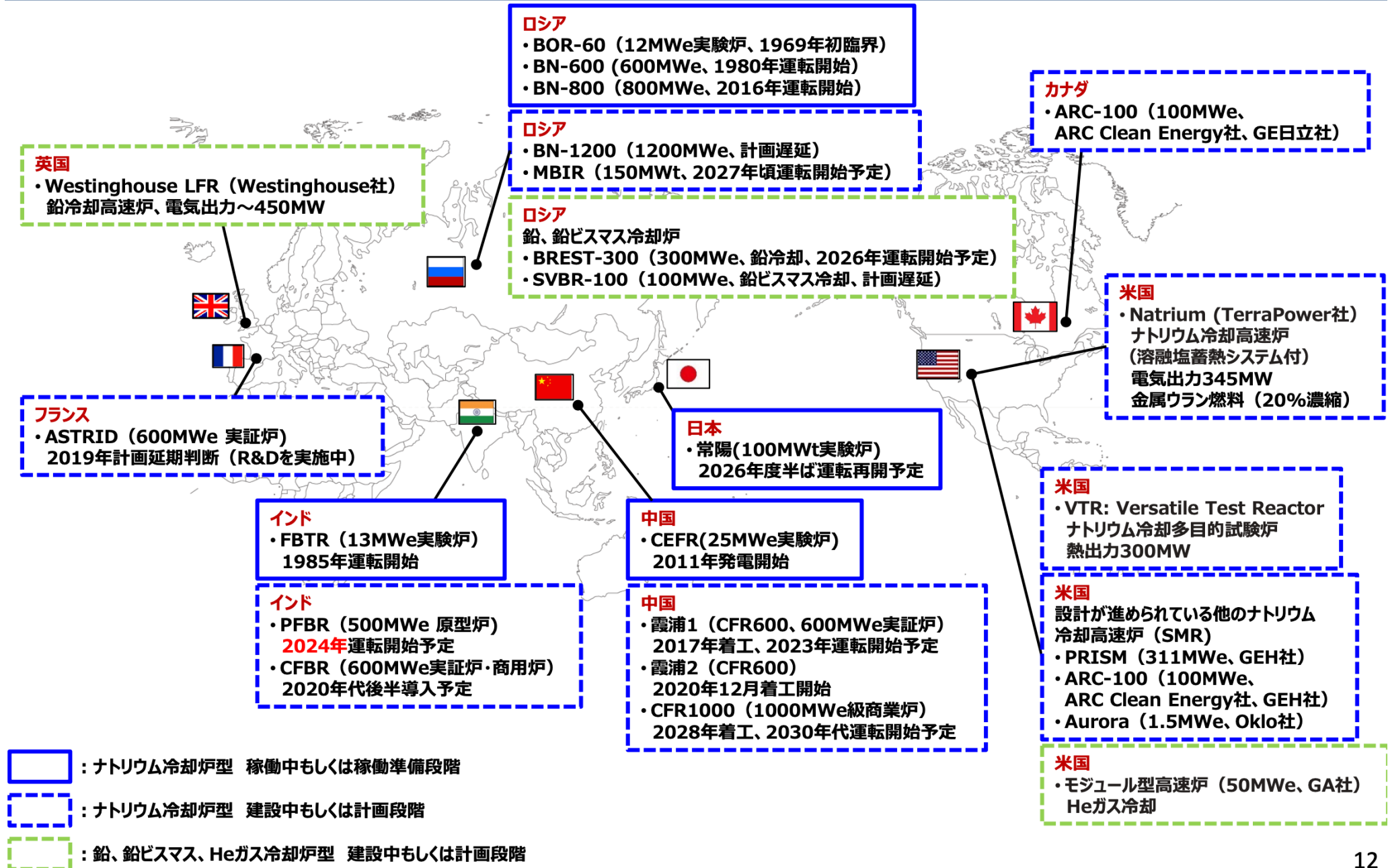
4. 植木研の研究テーマに関連する技術の背景

世界の高速炉開発の歴史

● 世界の高速炉の累積運転年数は、400炉・年以上



世界の革新炉（高速炉） 開発・導入状況

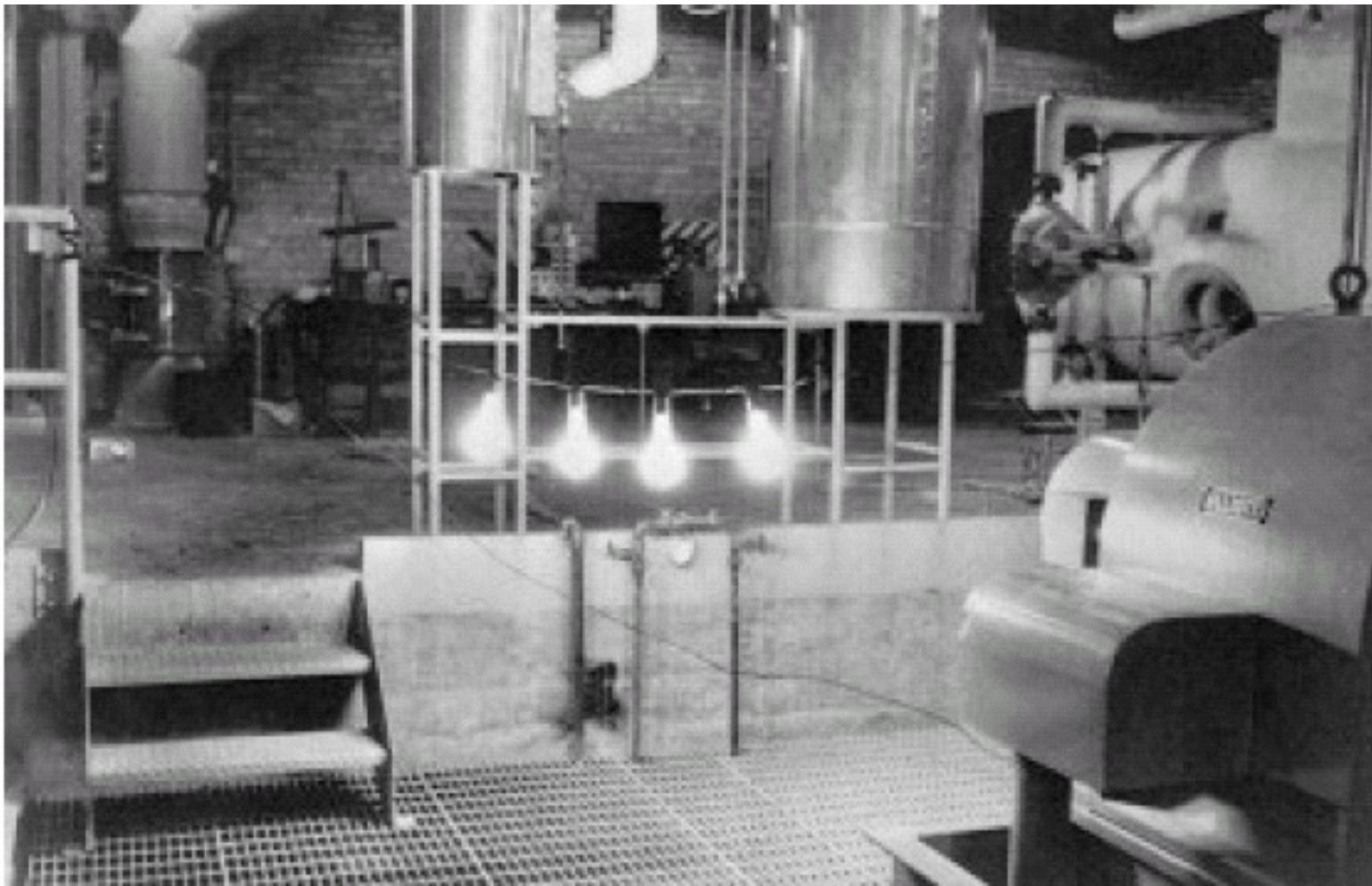


世界の高速炉開発の歴史

世界で初めて発電に成功したのは高速炉だった！

(その時、灯された4つの電球)

EBR-I, 1951年12月20日

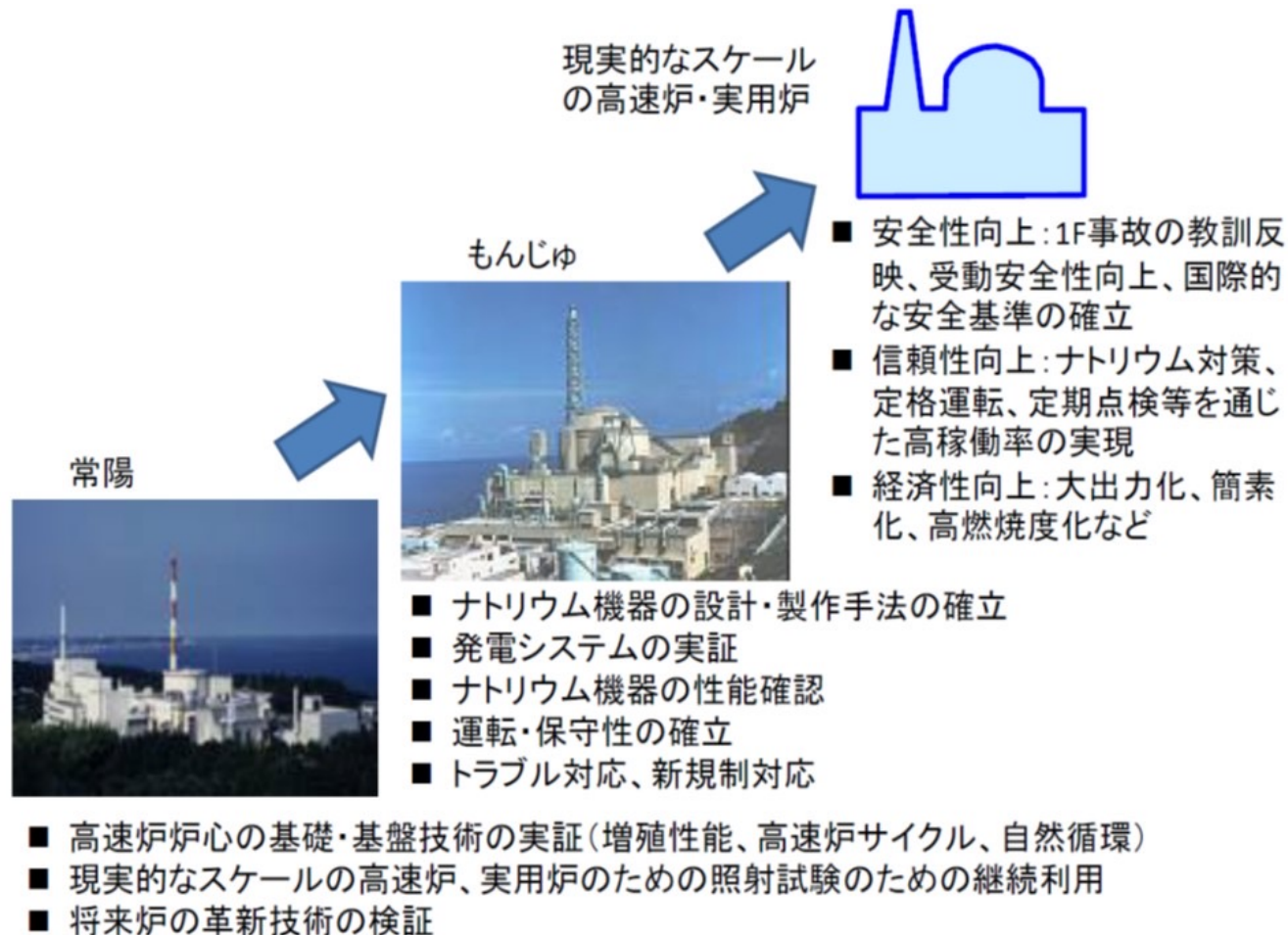


各国の高速炉開発の状況

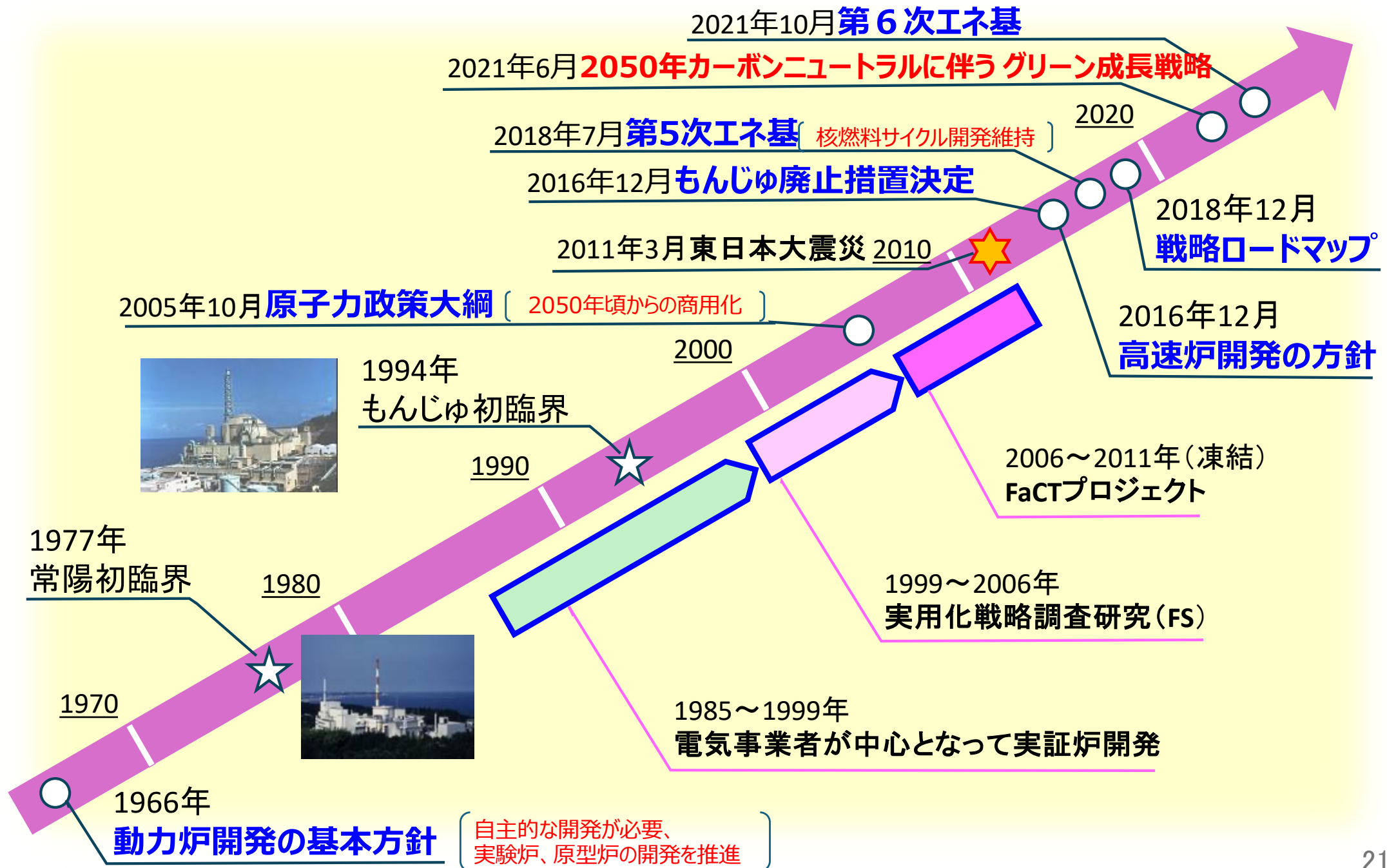
	現状	新たな取り組み、予定
米	・ 実験炉（EBR-II）やFermi炉の運転経験 ・ 技術維持の観点から、研究開発を継続	2026-2032年頃までに多目的試験炉 VTR(300MWt) 運転開始予定 2028年頃までにNatrium運転開始予定
仏	・ 「ASTRID計画」を2020年以降、凍結	SPX建設運転知見、デジタル化シミュレーション技術等関連R&D継続
韓	・ 2017年の文政権の脱原発政策により、今後の動向は不透明	・ 2028年原型炉(PGSFR：15万kWe) 建設完了予定(計画維持)
露	・ 原型炉（BN600）、実証炉（BN800）運転中。 ・ 実証炉は2015年12月 初送電	・ BN1200 2035年頃運転開始予定 ・ MBIR協力（照射炉）
中	・ 実験炉 初送電（2011年7月） ・ 原型炉スキップ	・ CFR600 2023年頃建設完了予定 ・ 2030年代商用炉導入予定
印	・ 発電機能を有する実験炉（FBTR：1.3万kWe（1985年～））を運転中 ・ 原型炉PFBR建設最終段階	・ 2025年頃 実証炉・商用炉 (CFBR：60万kWe)導入予定

ナトリウム冷却高速炉の開発の流れ

- ◆「常陽」、「もんじゅ」までの開発によりナトリウム冷却高速炉による発電システムに必要な技術は概ね取得した。
- ◆残された課題としては安全性向上、信頼性向上、経済性向上が抽出され、「もんじゅ」以降も検討が進められてきた。



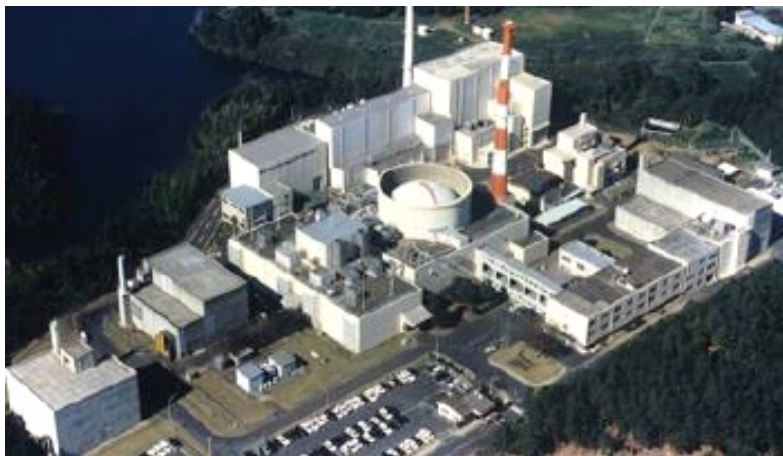
わが国における高速炉サイクル開発の経緯



参考：高速実験炉「常陽」の特徴と再稼働への取り組み

「常陽」の特徴

- 世界トップレベルの高速中性子束
高精度な照射量・温度評価技術
- 多様な照射ニーズに応える原子炉
の運転と、照射試験装置
- 照射後試験施設が隣接
照射途中の非破壊検査等により
貴重なデータを取得可能



1977年	初臨界
積算運転時間	約71,000時間
試験用集合体の照射実績	約100体

これまでの主な成果

- 増殖性能の確認
- FBR核燃料サイクルの輪を完成
使用済燃料から取り出したPuを再び燃料として「常陽」に装荷
- ナトリウムの自然循環による崩壊熱除去の実証
- 酸化物燃料の性能確認
燃料ペレット中心近傍を溶融させ、溶融限界出力を確認
- 高速中性子照射場としての利用
利用実績：約4万試料、研究120件

再稼働への取り組み（新規制基準対応）

H29年3月 設置変更許可申請

現在、以下の事項への対応を含めた補正申請の審議を進めている。

- 炉心の著しい損傷、格納容器の破損を防止する措置
- 発電用原子炉を参考とした安全機能の確保

再稼働後に期待される研究開発分野等

放射性廃棄物減容化・
有害度低減

高速炉開発

基礎基盤・多目的利用

原子力人材育成

参考：高速増殖原型炉「もんじゅ」の役割と実績

「もんじゅ」の使命

- 発電プラントとしての信頼性の実証
- ナトリウム取扱技術の確立



【定格出力】 28万kWe

【運転実績】

- 初臨界 1994年
- 原子炉運転時間 5300 時間
- 発電時間 883 時間
- 発電電力量 1 億kWh

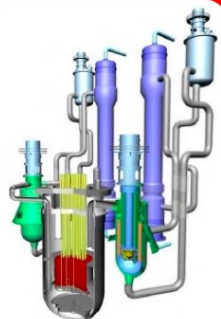
これまでの主な成果

- 高速増殖炉の炉心の設計手法並びに機器の設計及び製造手法を確立
- 高速増殖炉の運転・保守管理技術を蓄積
- 我が国初の高速増殖炉システムによる発電を達成（40%出力まで）
- 炉心の増殖性能(期待された増殖比約1.2)を確認
- ナトリウム機器・設備の運転、保守等の経験により取扱技術を蓄積
- ナトリウム漏えい対策技術を向上
- ナトリウム冷却高速炉に関する安全評価手法を開発

- 2016年12月 もんじゅ廃止措置決定
- 2017年12月 原子力規制委員会へ廃止措置計画の認可申請
- 2018年03月 廃止措置計画認可
- 2018年08月 燃料体取出し作業開始
- 2022年04月 原子炉内の全ての燃料体を炉外燃料貯蔵槽へ取出し完了
- 2022年06月 廃止措置計画変更認可申請

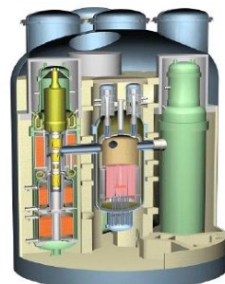
(3)ナトリウム冷却高速炉について

高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究（FS）にて、種々の概念を構築



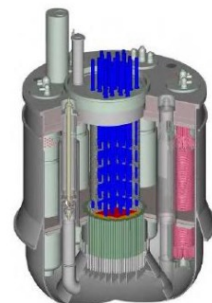
ナトリウム冷却炉

- 150万kWe大型炉（酸化物及び金属）
- 革新技術の採用で物量・建屋容積を大幅に削減
- ナトリウムの特徴を考慮した設計により信頼性を確保



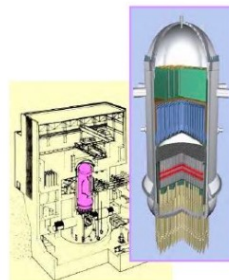
ヘリウムガス冷却炉

- 150万kWe大型炉（窒化物被覆粒子燃料）
- 高温熱源の特長を活かして物量・建屋容積を削減
- 減圧事故、炉心損傷事故対策を考慮



鉛ビスマス冷却炉

- 75万kWe中型炉（窒化物燃料）
- 化学的に不活性な冷却材であり二次冷却系を削除したシステムを構築



水冷却炉

- 135万kWe BWR型高速増殖炉（酸化物燃料）
- 増殖性確保のため、高富化度・高稠密炉心概念
- ABWRのプラント技術が利用可能

- 1999年のFSから、弊社はナトリウム冷却炉に加え、鉛ビスマス炉、Heガス冷却炉等についても検討を実施。
- 設計要求への適合性、技術的実現性、国際的視点から各種炉型の比較検討が実施された。
- 上記検討結果を受けて、**Na冷却炉が主概念として選定された。**
（文部科学省「高速増殖炉サイクルの研究開発方針について」（2006年11月））

項目	ナトリウム冷却炉	ヘリウムガス冷却炉	鉛ビスマス冷却炉	水冷却炉
設計要求への適合性	◎：全て適合	◎：全て適合 高温熱源としても有効	◎：全て適合	○： <u>資源有効利用性、環境負荷低減性に劣る</u>
技術的実現性	高い確度で実現性を見通すことが可能	概念成立性に係わる課題を解決することが必要	概念成立性に係わる課題を解決することが必要	実現性を見通すための課題が炉心燃料関連に限定
（国際的視点）	国際協力を期待することが可能	国際協力を期待することが可能	国際協力を期待することが困難	国際協力を期待することが困難

出典）METI/MEXT FaCT評価委員会第3回資料4－1、2011年1月18日

FaCT ※¹主概念（JSFR ※²）の革新技术

※¹：高速増殖炉サイクル実用化研究開発の略称）,※²：日本型ナトリウム冷却高速炉システムの略称

■ 経済性、信頼性、安全性の向上のための13の革新技术を取入れ、FaCTこれらの開発を展開。

経済性向上に係る課題

○建屋容積・物量の削減

- ①配管短縮のための高クロム鋼の開発
- ②システム簡素化のための冷却系2ループ化
- ③1次冷却系簡素化のためのポンプ組込型中間熱交換器開発
- ④原子炉容器のコンパクト化
- ⑤システム簡素化のための燃料取扱系の開発
- ⑥物量削減と工期短縮のための格納容器のSC造化

○高燃焼度化による長期運転サイクルの実現

- ⑦高燃焼度化に対応した炉心燃料の開発

信頼性向上に係る課題

○ナトリウムの取扱技術

- ⑧配管2重化によるナトリウム漏洩対策と技術開発
- ⑨直管2重伝熱管蒸気発生器の開発
- ⑩保守、補修性を考慮したプラント設計と技術開発

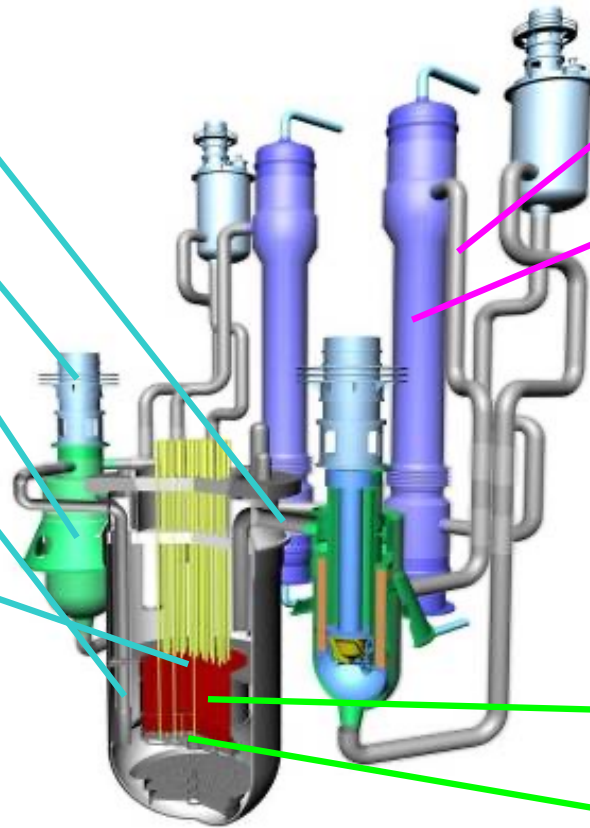
安全性向上に係る課題

○炉心安全性の向上

- ⑪受動的炉停止と自然循環による炉心冷却
- ⑫炉心損傷時の再臨界回避技術

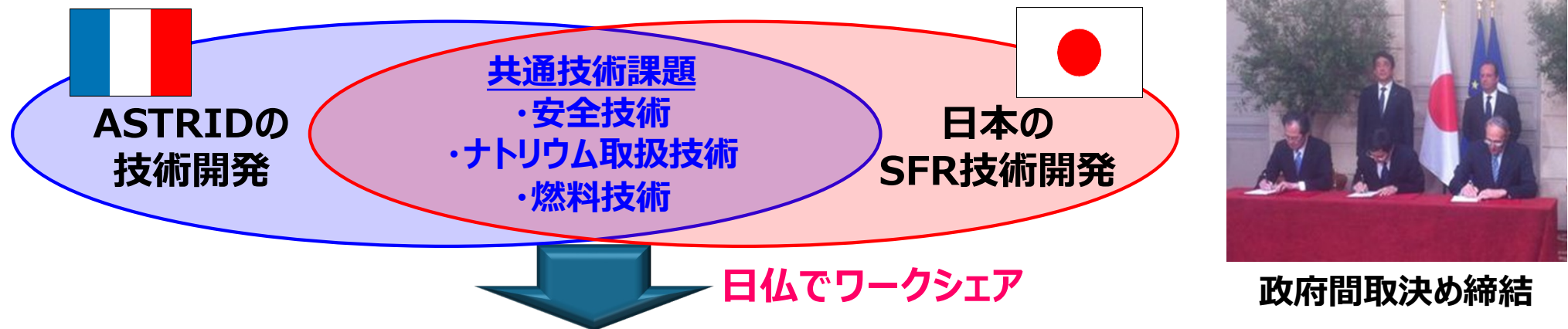
○耐震性の向上

- ⑬大型炉の炉心耐震技術



ASTRID(仏国次世代炉計画)の開発協力(設計・R&D)

- ◎ **日仏首脳同士の合意**に基づきASTRID開発プロジェクトへ参加（2014年5月に政府間の取決め、2014年8月に仏CEA・AREVAと実施機関間取決めを締結）
- ◎ シビアアクシデント対策の**安全設計の考え方を日仏で共有化し、我が国の設計技術をASTRIDに活かす**とともに、その知見を**我が国の安全系統・機器設計に反映**



＜これまでの成果＞

- **シビアアクシデント対策を中心とした安全性向上策の設計・R&Dを実施**
 - 設計（崩壊熱除去系、原子炉停止系、免震システム、炉心上部機構、格納容器上蓋、コアキャッチャー、プラント伝熱流動挙動、原子炉容器等の構造健全性、等）
 - R&D（燃料分野[7課題]、S A分野[9課題]、炉技術分野[10課題]）
- 設計及び関連する検討成果は、**我が国のSFRの崩壊熱除去系、受動的炉停止機構、免震装置の設計に直接反映可能**。さらに**枢要部の合同設計への参加、設計分担を目指す**
- R&D協力では、**日仏双方の知見を持ち寄りデータ拡充、及び作業分担により進捗**

内 容

1. 高速炉サイクルの導入意義・特徴

- (1) エネルギーセキュリティと廃棄物減容化・有害度低減
- (2) 高速炉の特徴

2. 高速炉サイクル開発の状況

- (1) 海外の開発状況
- (2) わが国における開発の経緯と現状

3. 今後の展望

4. 植木研の研究テーマに関連する技術の背景

政府のエネルギー政策方針

首相官邸での記者会見(2022年7月14日)

- ・ 経済産業大臣に対し、最大9基の原発の稼働を進め日本全体の電力消費量のおよそ1割に相当する電力を確保することを指示。

GX実行会議(2022年8月24日)

- ・ エネルギー政策の遅滞の解消は急務である。
- ・ 再エネの導入拡大に向けて、思い切った系統整備の加速、定置用蓄電池の導入加速や洋上風力等電源の推進など、政治の決断が必要な項目が示された。
- ・ 原子力についても、再稼働に向けた関係者の総力の結集、安全性の確保を大前提とした運転期間の延長など、既設原発の最大限の活用、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設など、今後の政治判断を必要とする項目が示された。

高速炉実用化開発の閣議決定(2022年12月)、戦略ロードマップ提示

高速実証炉開発事業の開始(2023年4月)

高速炉実証炉開発に向けた中核企業選定(2023年7月)

参考：2050年カーボンニュートラルに向けた革新炉開発ポートフォリオ (中間まとめ)

表2. 革新炉開発のポートフォリオ

	技術 成熟度・ 時間軸	規制 対応	サプライ チェーン	市場性					非エネ分野
				経済性	水素製造	負荷追従	資源の 有効利用	廃棄物 有害度低減	
革新 軽水炉	◎ ※既存技術 を活用可	◎ ※既存規制 を活用可	◎ ※既存軽水 炉のサプライ チェーン有	◎ ※現行の軽 水炉と同水 準	△	○	△	△	○
小型 軽水炉	海外 ○	○～◎	○～◎ ※日本が得意とする大型鍛造品が不要のケースも	◎ ※米国のガス火力並が目標	△	○ ※モジュールごとの制御により負荷追従可能なものも	△	△	○
	国内 ○	△ ※基準の議論が必要	○～◎	?					
高速炉	○	○	◎ ※常陽、もんじゅの実績	◎ ※現行の軽水炉と同水準	○	◎ ※熔融塩の蓄熱システムを組み合わせた負荷追従可能	◎	◎ ※Pu・MA燃焼可	◎ ※医療用 ²²⁵ Pi製造可
高温ガス炉	○	○	◎ ※HTTRの実績	○⇒◎ ※コジェネで経済性向上	◎ ※高温を活用した水素製造可	◎	△	△ ※高燃焼度で処分場面積低減(○)	○ ※耐高温材料製造技術の獲得
核融合炉	× ※要素技術の開発段階	△	○ ※ITERで部分参加	?	◎	?	?	◎ ※高レベル放射性廃棄物発生せず	○ ※コイルがヒッグス粒子発見に貢献

参考：今後の高速炉開発方針

- 国際連携を活用した高速炉開発の着実な推進
 - 2018年12月に、原子力関係閣僚会議において決定した高速炉開発の「戦略ロードマップ」に基づく開発を着実に推進
 - 21世紀後半の高速炉の本格的利用を視野に、例えば21世紀半ば頃の適切なタイミングにおいて、技術成熟度、ファイナンス、運転経験等の観点から現実的なスケールの高速炉が運転開始されることが期待

【ステップ1：競争の促進】 当面5年間程度は、民間によるイノベーションの活用による多様な技術間競争を促進（JAEAにおいて、イノベーションの基盤を整備）

【ステップ2：2024年度以降、技術の絞り込み・重点化】

【ステップ3：今後の開発課題及び工程検討】

- 仏米等との国際協力を活用しながら高速炉開発を推進
- 「常陽」・「もんじゅ」の運転・保守経験で培われたデータや、ナトリウム実験ループ「AtheNa」等の世界的にも貴重なデータ・施設を最大限活用
- 「常陽」の運転再開に向けた準備を推進
- 日本の規格基準普及に向けた他国関連機関との協力を推進

参考：「戦略ロードマップ」改訂

高速炉技術評価委員会の横断的評価を踏まえた技術選択

- ナトリウム冷却高速炉3 概念、軽水冷却高速炉 1 概念、溶融塩高速炉 1 概念の提案について評価した結果、ナトリウム冷却高速炉は技術の成熟度と必要な研究開発、実用化された際の市場性、具体的な開発体制構築と国際的な連携体制、実用化する際の規制対応等の観点から優れており、今後開発を進める概念として最も有望との評価。

今後の開発の作業計画

- 2023 年夏：2024 年以降の概念設計の対象となる炉概念の仕様を選定
- 2024 年度～2028 年度：実証炉の概念設計・必要な研究開発
- 2026 年頃：採用する燃料技術の具体化
- 2028 年頃：炉の概念設計の結果と制度整備の状況等に基づき、実証炉の基本設計・許認可の開始への移行判断

参考：要点の整理

高速炉サイクルの導入意義・特徴

- 高速中性子を利用した炉心で、運転しながら燃料を増やすとともに、マイナーアクチニドを消滅させることができる。→エネルギーセキュリティと廃棄物減容化・有害度低減への貢献
- 原子炉は高温低圧設計とでき、発電効率が低い。ナトリウムは化学反応の対策が必要。

高速炉サイクル開発の状況

- 高速炉開発の歴史は古く、各国で多くの開発実績がある。ロシアでは実用化段階にきている。米ではテラパワー社のNatrium炉が2028年頃の運転開始を目指している。
- 日本では、実験炉「常陽」、原型炉「もんじゅ」を経て実証炉の建設を検討する段階にある。

今後の高速炉サイクル開発への取り組み

- 2050年カーボンニュートラルの目標達成に向けて、高速炉を含む革新炉の開発を加速
- 高速炉開発戦略ロードマップに沿って実施した「ステップ1 多様な技術間競争の促進」の結果を評価し、「ステップ2 絞り込み・重点化」に向けた開発計画の議論が進展
- JAEAは、高速炉特有の燃料やナトリウム取り扱い技術、安全評価技術、燃料サイクル技術等を開発し、次期炉の実現に向けて基盤技術として提供していく

内 容

1. 高速炉サイクルの導入意義・特徴

- (1) エネルギーセキュリティと廃棄物減容化・有害度低減
- (2) 高速炉の特徴

2. 高速炉サイクル開発の状況

- (1) 海外の開発状況
- (2) わが国における開発の経緯と現状

3. 今後の展望

4. 植木研の研究テーマに関連する技術の背景

高速炉の安全性向上を目指した研究

1. 原子炉の安全性確保に関わる設計思想の理解 深層防護（DID：Defence In Depth）

2. 植木研が取組む将来の革新技术創出に向けた基礎研究

(1) Naの高い化学的活性への対応

→反応蒸気発生器伝熱管破損時の冷却材ナトリウムと水（蒸気）反応発生時の対策：破損の早期検知

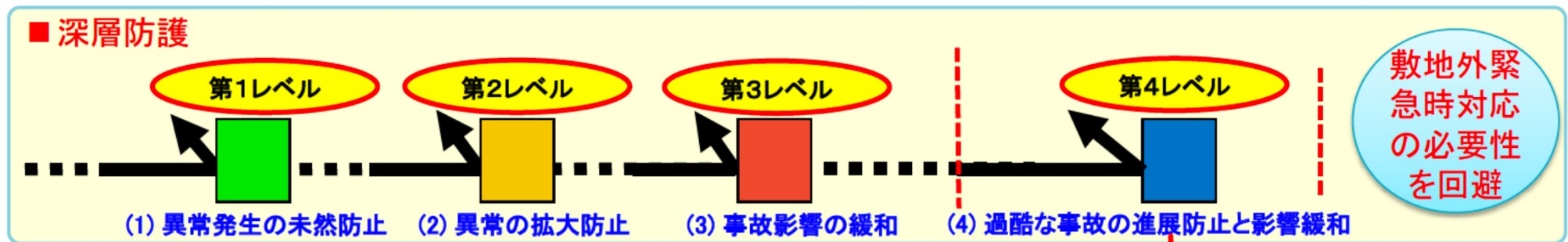
(2) 重大事故（炉心損傷）の回避

→炉心の局所閉塞等に起因する局所沸騰発生時の対策：沸騰発生 of 早期検知

深層防護の考え方

【炉システム全体】

- 高速炉の特徴を活かし、深層防護に基づく、受動安全を活用した堅牢なシステム
 - 「止める」に加えて、「**自然に止まる**」機能
 - 「冷やす」に加えて、「**自然に冷える**」機能
 - 「閉じ込める」に加えて、炉容器内・格納容器内で「**自然に終息する**」機能



【個別機器等の対象】

- 発生の防止: 設計、使用材料、製作段階の工夫
- 早期検知: 仮に発生した場合には、早期検知
- 拡大の防止: 事象進展の抑制
- 影響の緩和: 事故事象による被害・影響の緩和・抑制

蒸気発生器伝熱管破損検知のブックスルー研究

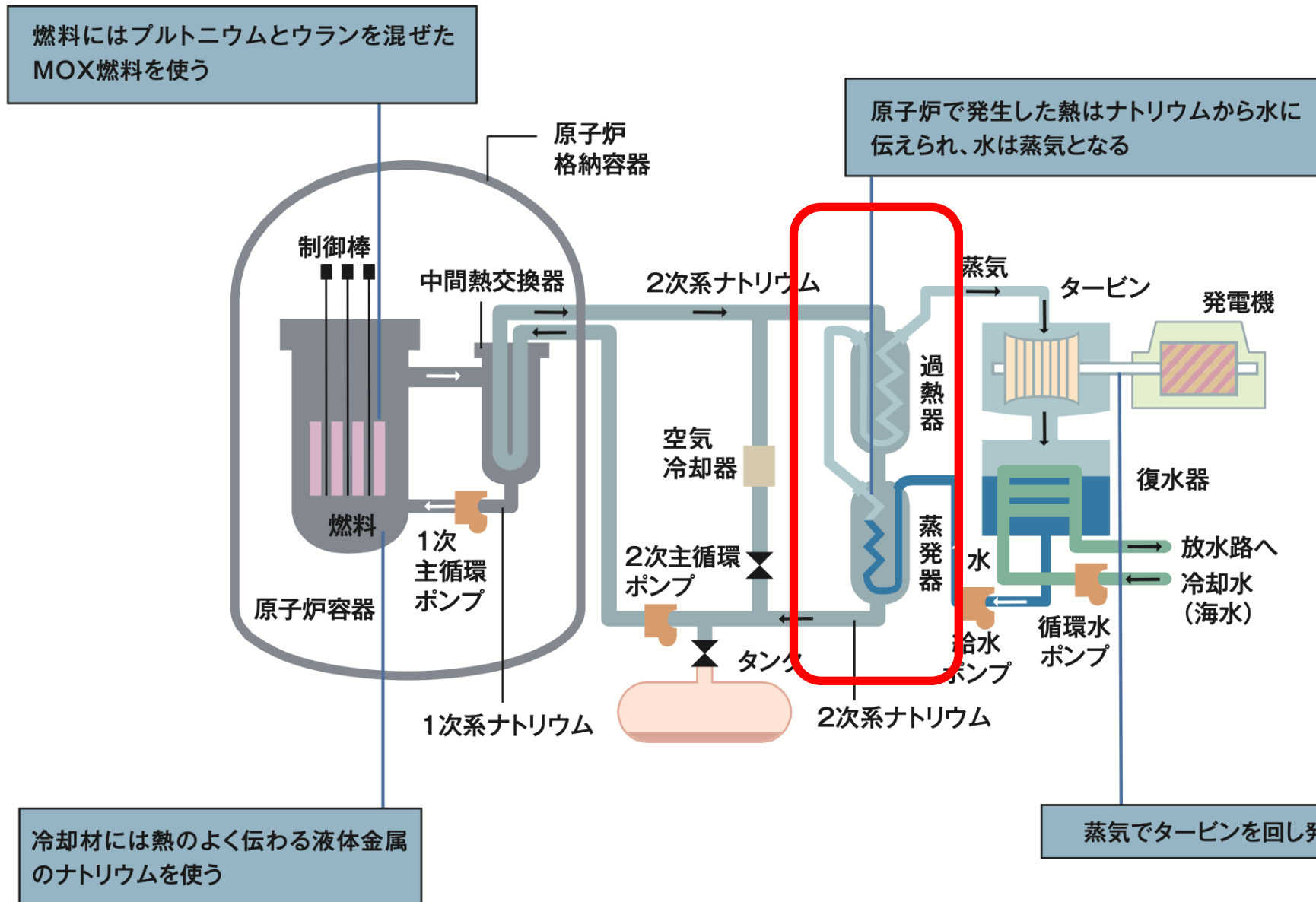
背景情報

高速炉の蒸気発生器とは

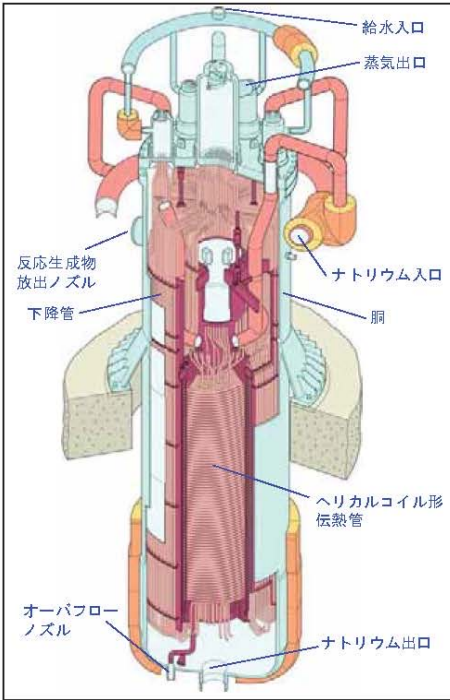
伝熱管破損時に生じるNa-水反応とは

着眼点と研究アプローチ検討の背景

高速炉システムの蒸気発生器の例

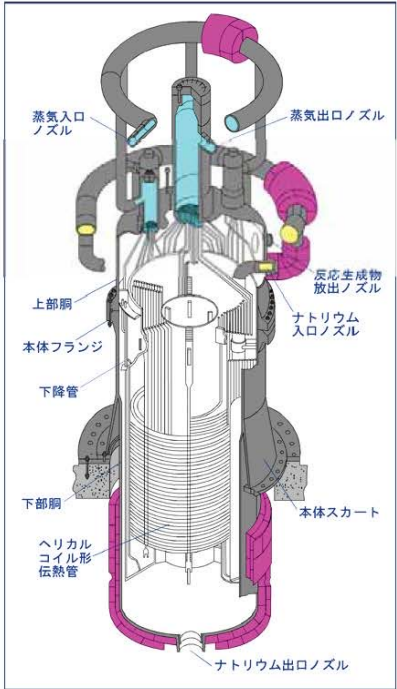


蒸気発生器の構造と仕様例



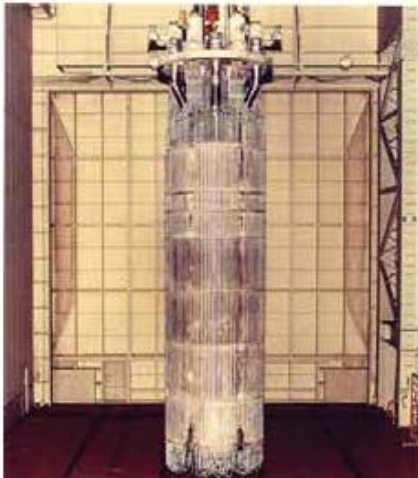
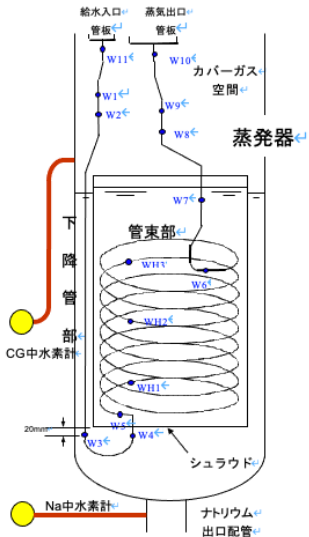
形式	ヘリカルコイル貫流式分離型
数量	3基
主要寸法	胴内径 2.95m×高さ 15.23m×胴肉厚(上/下部) 50/25mm
主要材料	低合金鋼(クロモリブデン鋼)(SCMV4, STBA24)
伝熱管寸法	外径 31.8mm×肉厚 3.8mm
伝熱管本数	140本
定格伝熱量	190.8 MWt/基
最高使用圧力(内圧)	Na側 0.49MPa, 伝熱管 16.2MPa
定格温度	Na側入口 469℃, 出口 325℃ 水・蒸気側入口 240℃, 出口 369℃

参考資料-1
蒸気発生器(蒸発器)の構造



形式	ヘリカルコイル貫流式分離型
数量	3基
主要寸法	胴内径 3.2m×高さ 11.8m×胴肉厚(上/下部) 45/30mm
主要材料	オーステナイトステンレス鋼(SUS304, SUS321HTB)
伝熱管寸法	外径 31.8mm×肉厚 3.5mm
伝熱管本数	147本
定格伝熱量	47.2 MWt/基
最高使用圧力(内圧)	Na側 0.49MPa, 伝熱管 15.1MPa
定格温度	Na側入口 505℃, 出口 469℃ 蒸気側入口 367℃, 出口 487℃

参考資料-2
蒸気発生器(過熱器)の構造



管束部(蒸発器)



ヘルカルコイル部(過熱器)

蒸気発生器の具体的な構造例

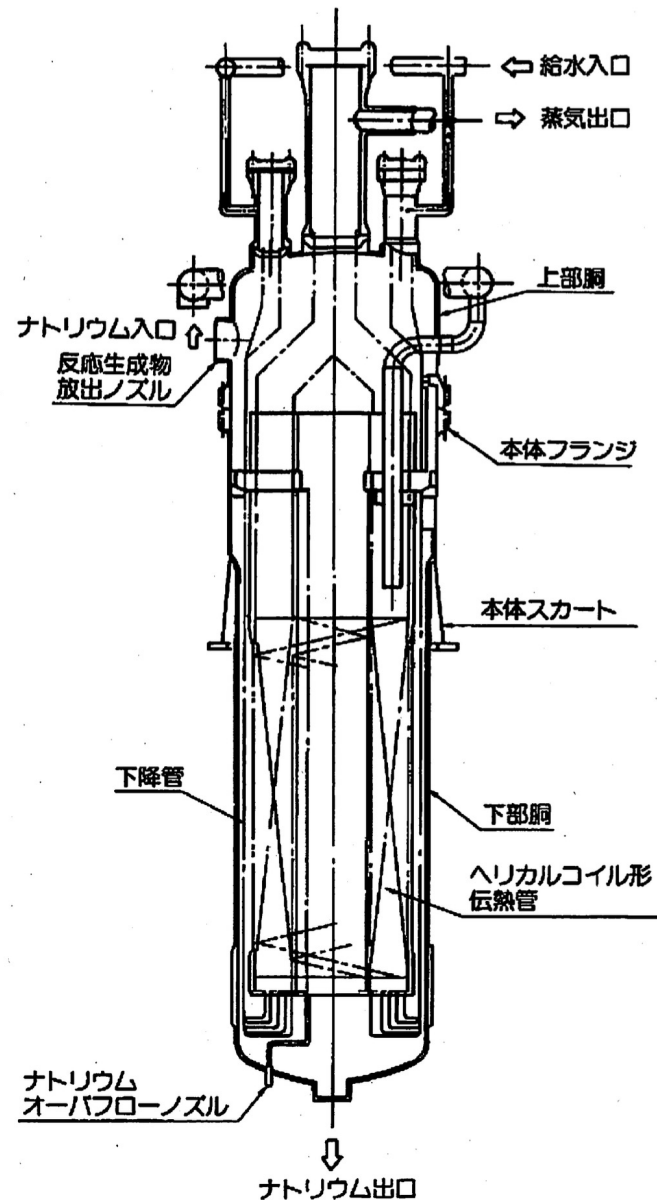


図2 「もんじゅ」の蒸発器

〔出典〕 動力炉・核燃料開発事業団：高速増殖炉もんじゅ発電所設置許可申請書、昭和56年12月

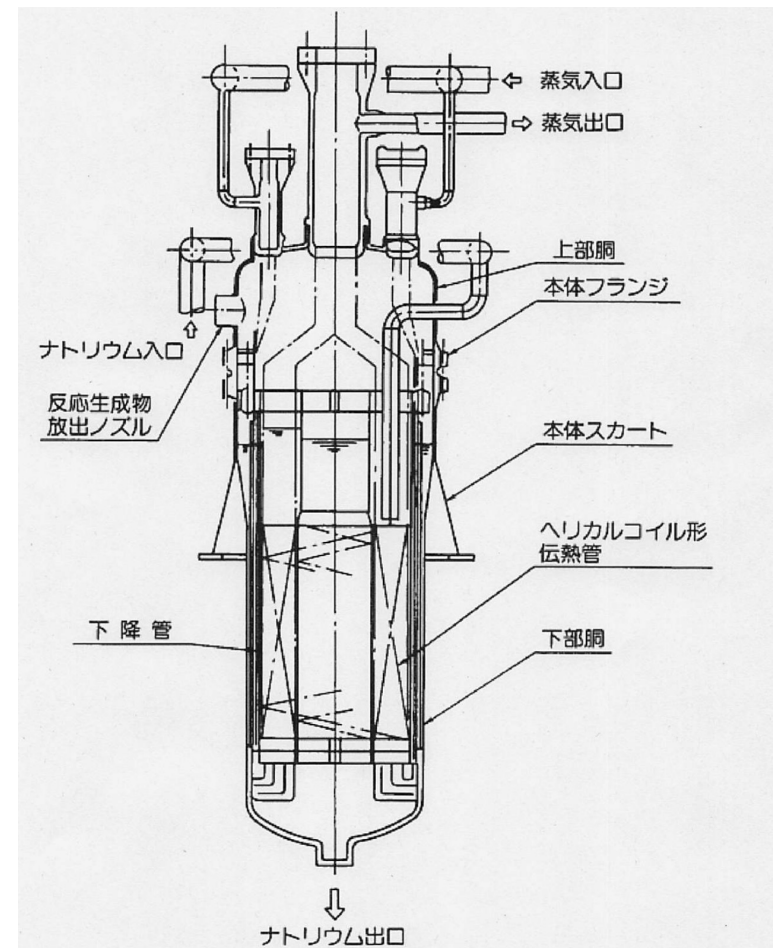
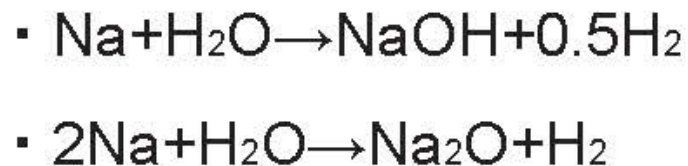
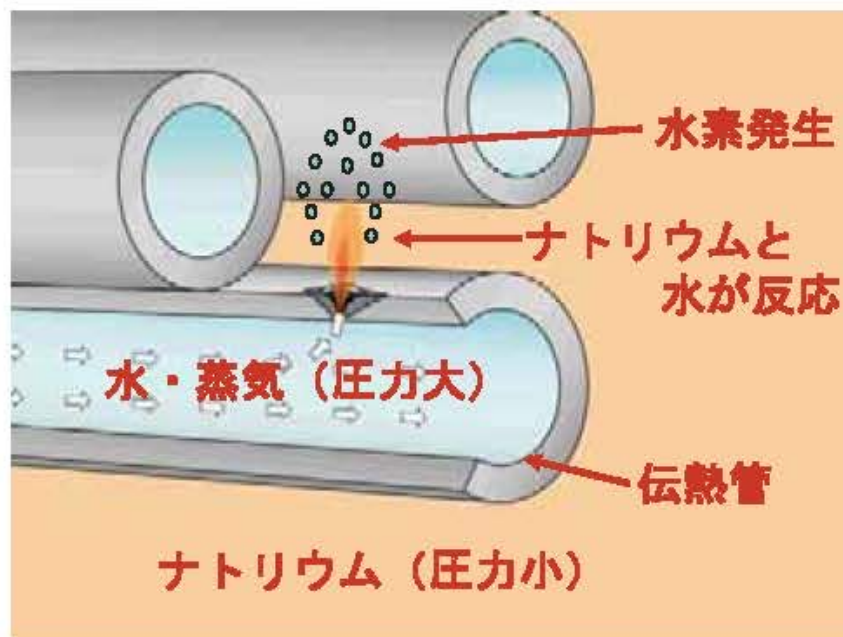


図3 「もんじゅ」の過熱器

〔出典〕 動力炉・核燃料開発事業団：高速増殖炉もんじゅ発電所設置許可申請書、昭和56年12月

蒸気発生器伝熱管破損時のNa－水反応事故の想定



ナトリウムと水が
反応して水素と熱が発生

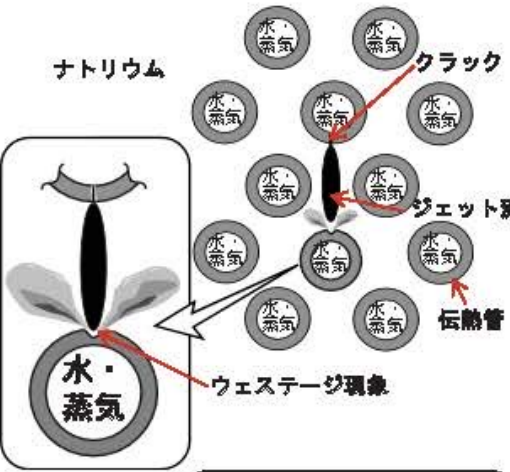
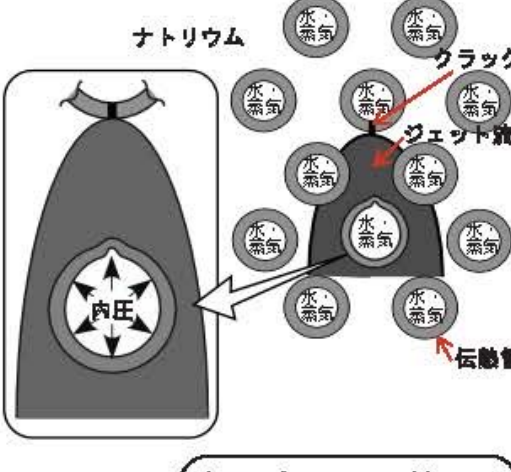
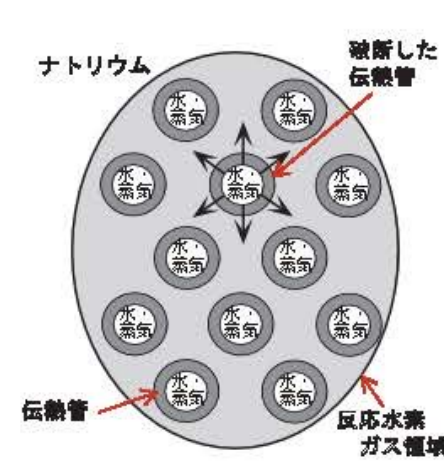
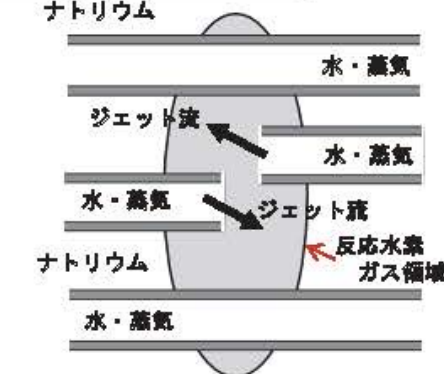
水漏れ量が増加すると

- ・ 水素濃度が上昇
…水素計で検出

蒸気発生器内に水素ガスが蓄積

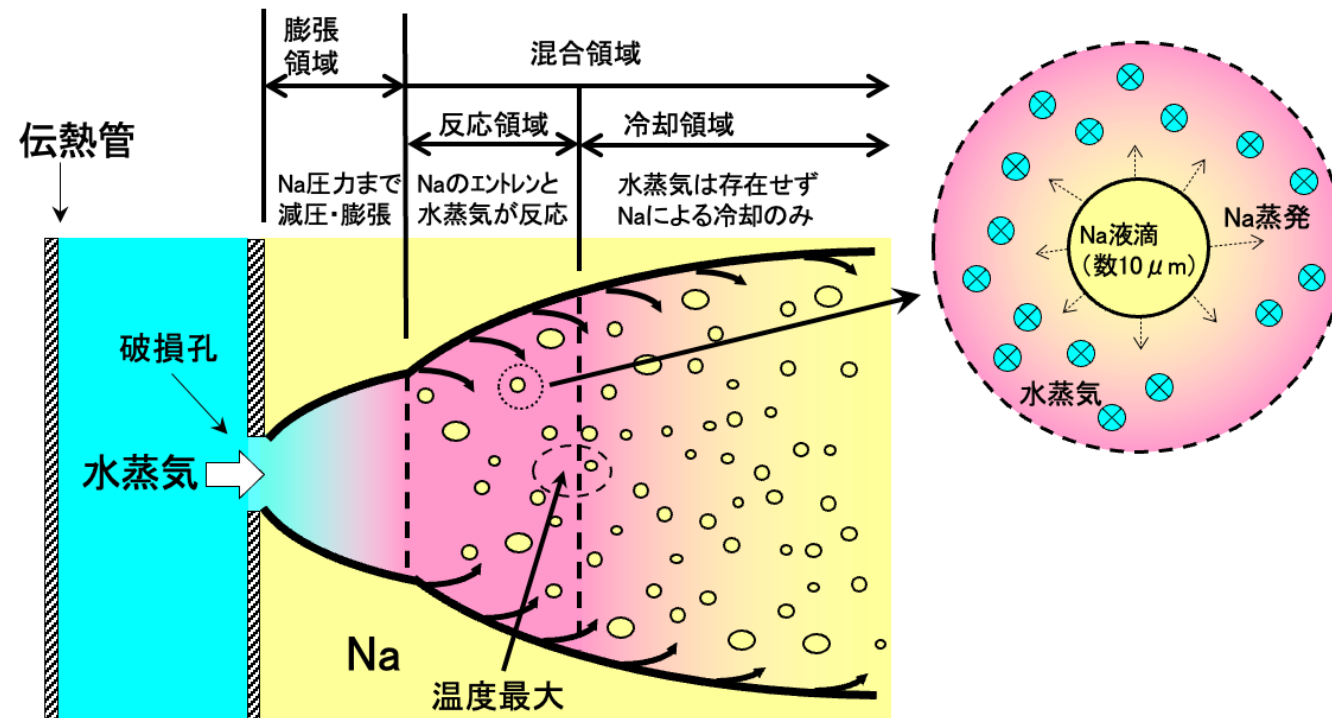
- ・ カバーガス圧力が上昇
…カバーガス圧力計で検出
…圧力開放板開放で検出

Na－水反応の様相と規模による事象分類

小漏えい (水漏えい率: ~数十g/s)	中漏えい (水漏えい率: 数十g/s~数kg/s)	大漏えい (水漏えい率: 数kg/s~)
ナトリウム・水反応によって生じた高温で侵食性のあるジェット流が、隣接する伝熱管に当たり、伝熱管壁が損耗する現象（ウェステージ）という）が問題となる。	ナトリウム・水反応によって生じた高温で侵食性のあるジェット流が、隣接する伝熱管を加熱することで伝熱管の機械的強度が低下し、内圧により破裂する現象（「高温ラプチャ」という）に注意する必要がある。	ウェステージや高温ラプチャによる破壊伝播は発生しないが、多量の水素ガスが発生するため、圧力の上昇が2次系設備の健全性に影響を与えないか注意する必要がある。
 ウェステージにより破壊させた伝熱管モデル（試験体） 	 高温ラプチャにより破壊させた伝熱管モデル（試験体） 	
		

冷却材Na中へ高温高压の蒸気が吹き込む時の現象

反応ジェットモデル



[支配現象]

エントレン



細粒化

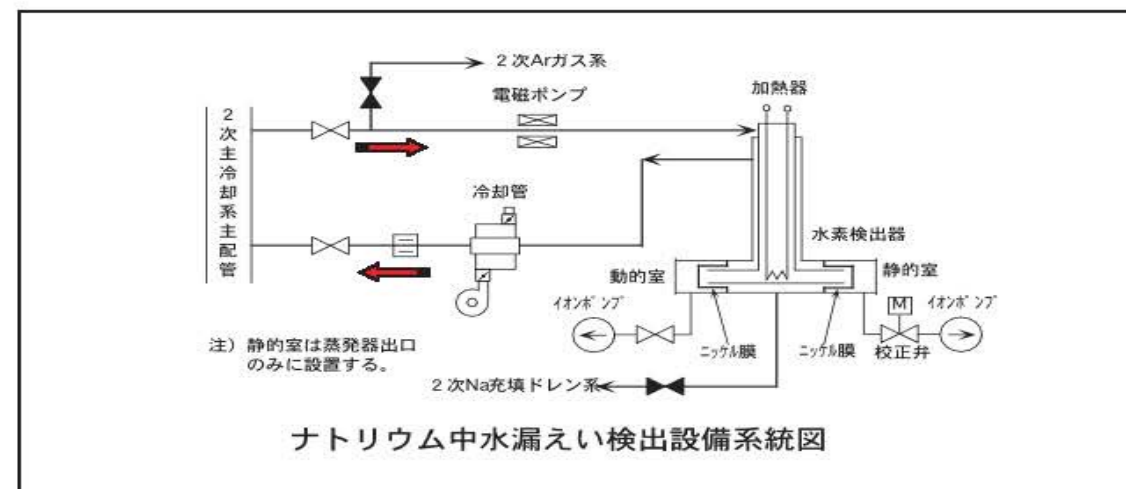
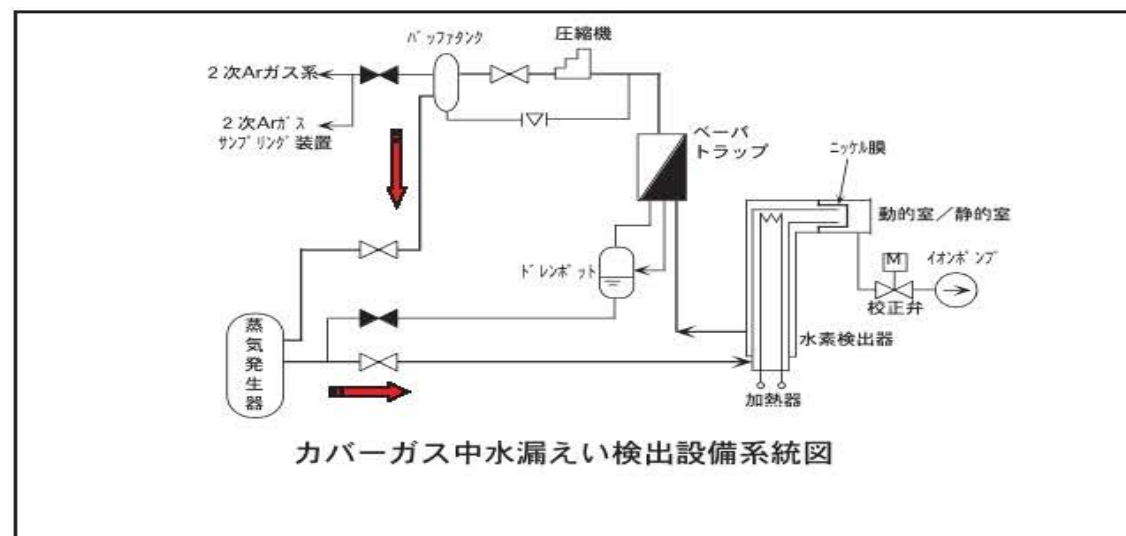
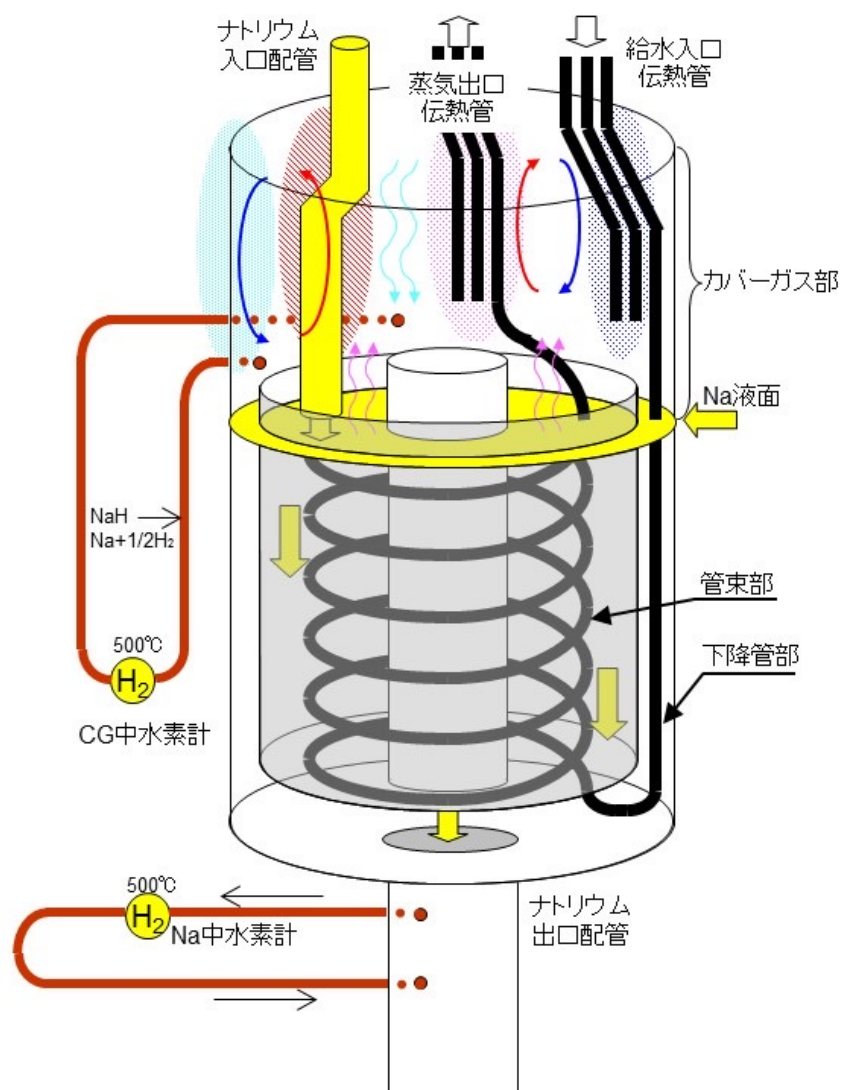


Na蒸発



気相反応

参考：Na－水反応の検知



参考：音圧伝播の時刻暦応答解析の例（単なる作業イメージの紹介）

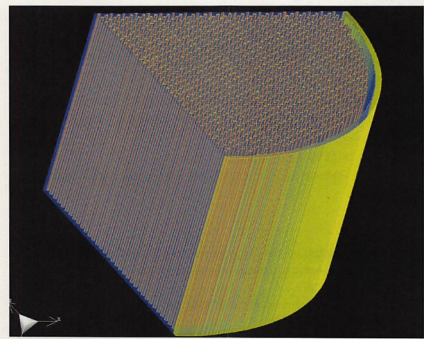


図 6-1 全体モデル

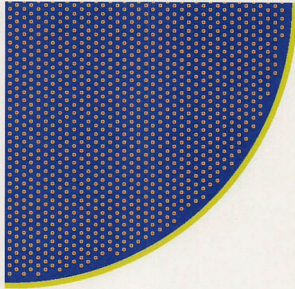


図 6-2 1/4 モデル水平断面

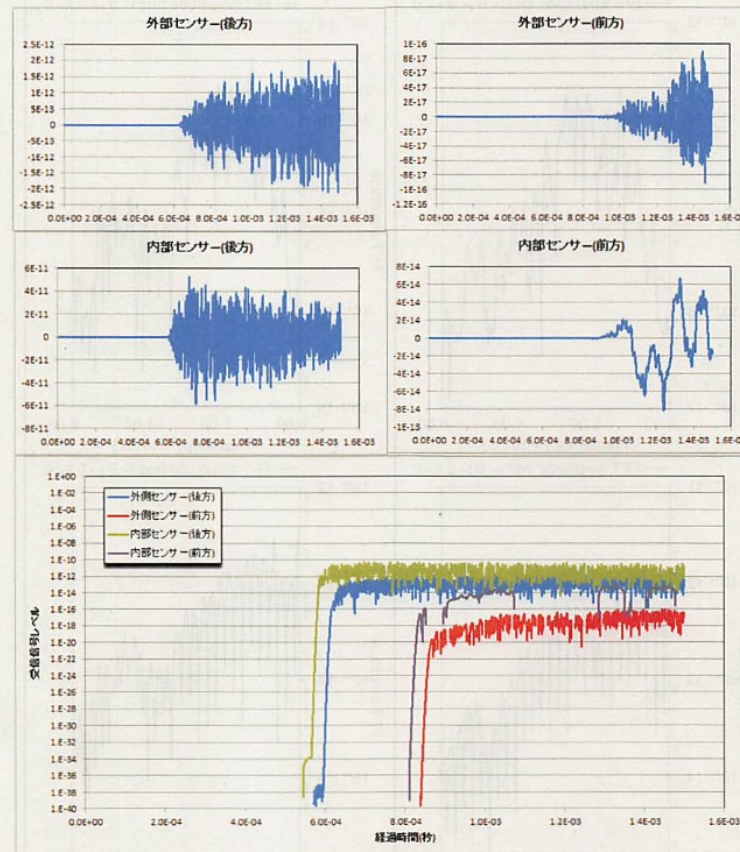


図 3-21 受信信号比較 (CASE22_10_50)

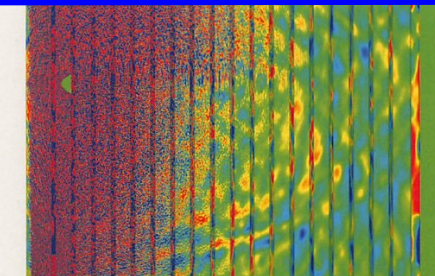
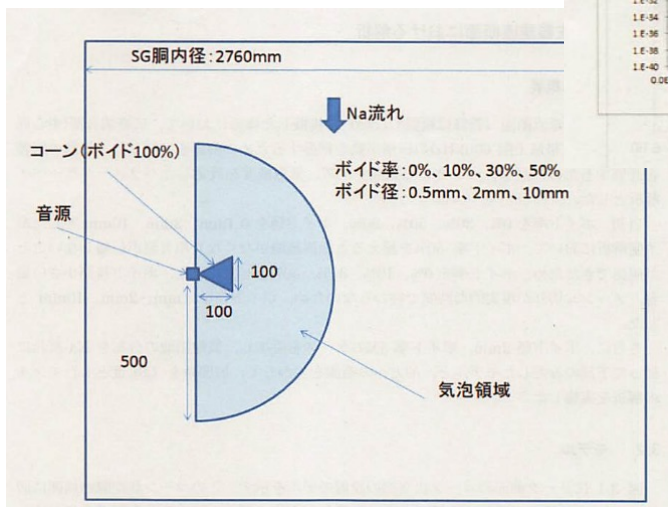


図 6-33 三次元伝播解析 case25_01 圧力分布(音源位置垂直断面) (960 マイクロ秒)

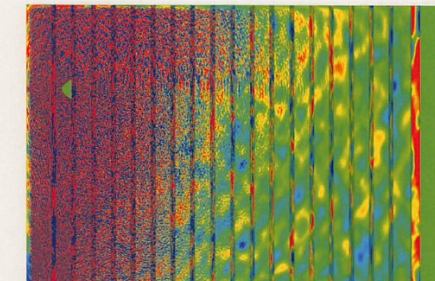


図 6-34 三次元伝播解析 case25_01 圧力分布(音源位置垂直断面) (1040 マイクロ秒)

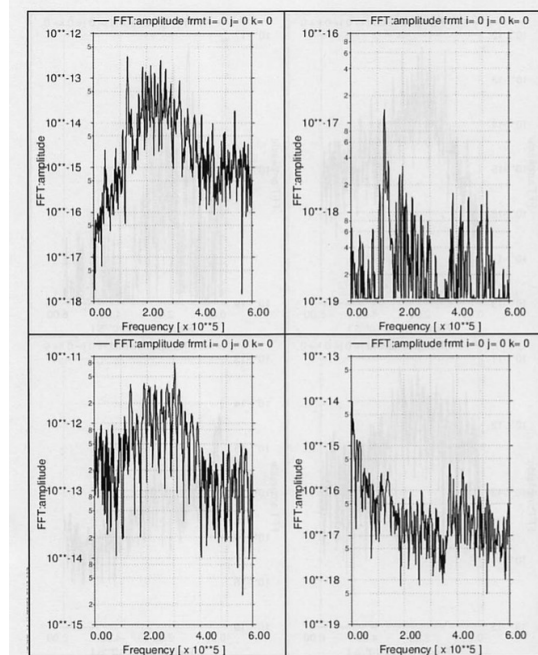


図 3-25 垂直伝播解析 case22_100_50 受信信号スペクトル

炉心局所異常の早期検知のブックスルー研究

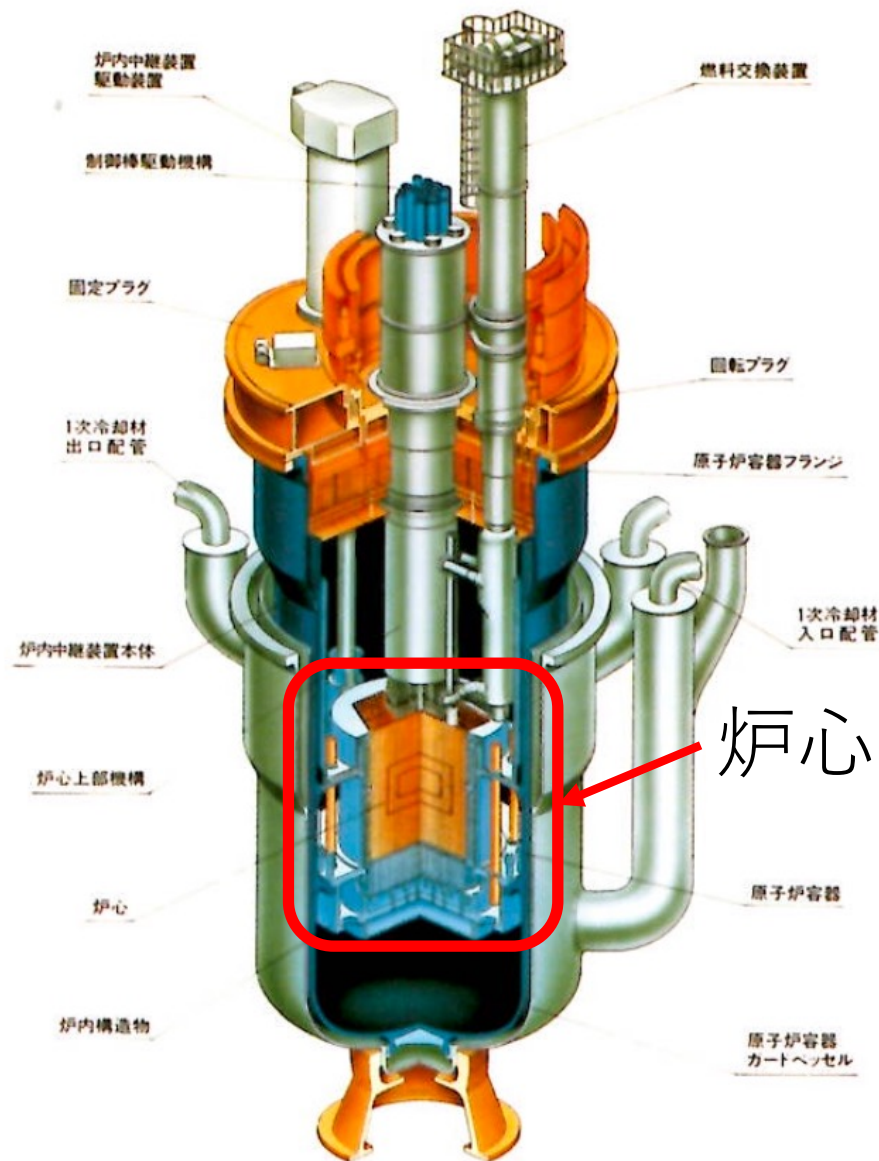
背景情報

高速炉の炉心の構造

炉心局所閉塞とは

着眼と研究アプローチ

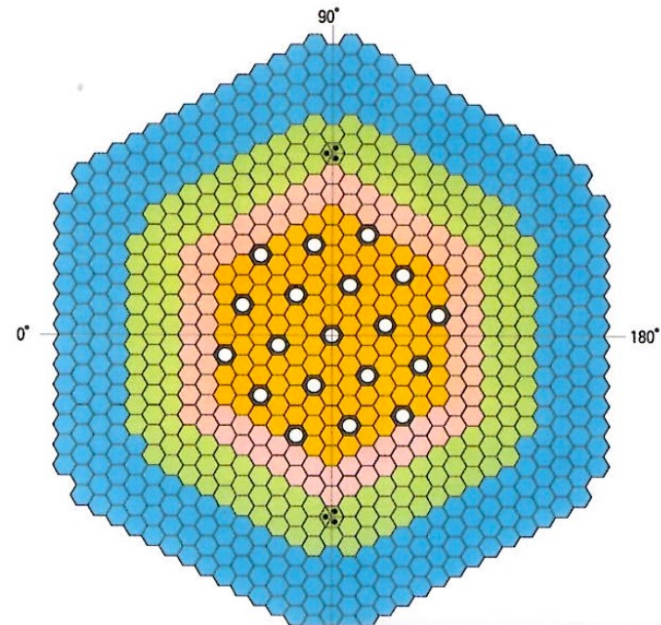
高速炉システムの原子炉構造の例



原子炉容器の設備仕様

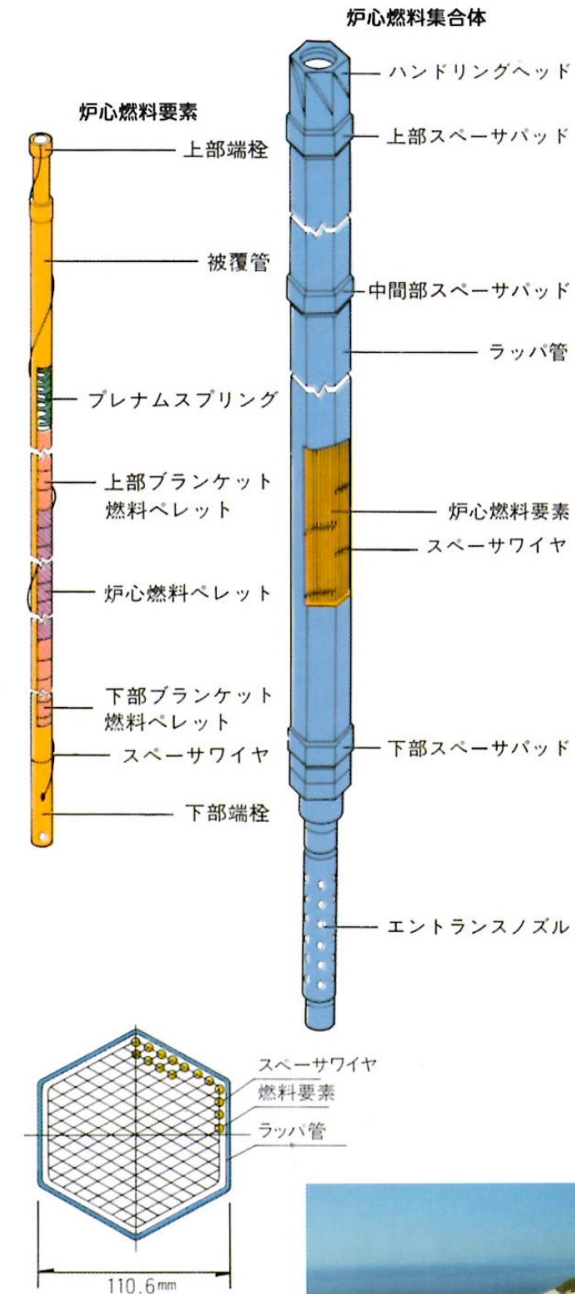
型 式	底部鏡板付円筒たて型容器
最高使用圧力及び最高使用温度	
下 部	
圧 力	10kg/cm ² G
温 度	420℃
上 部	
圧 力	2 kg/cm ² G
温 度	550℃
運転圧力 (定格出力時)	
原子炉容器入口	約 8 kg/cm ² G
原子炉容器出口	約 1 kg/cm ² G
運転温度 (定格出力時)	
原子炉容器入口	約397℃
原子炉容器出口	約529℃
主要寸法	
内 径	約7.1m (胴部)
全 高	約17.8m
胴部肉厚	50mm
主要材料	オーステナイト系ステンレス鋼 (S U S F 307)

炉心と燃料集合体の例

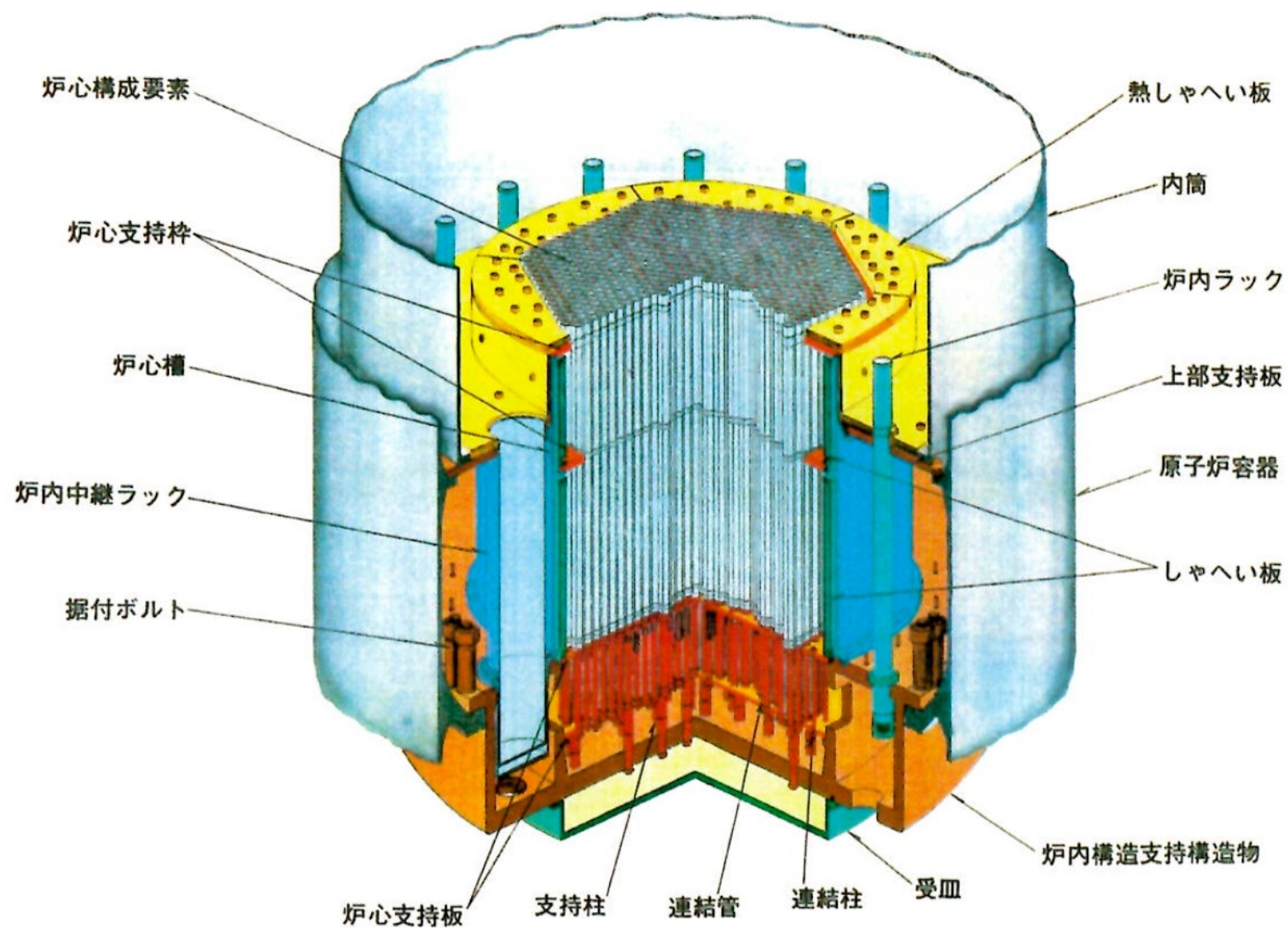


炉心配置図

記号	炉心構成要素	数量
	内側炉心	108
	外側炉心	90
	ブランケット燃料集合体	172
	制御棒	19
	中性子源	2
	中性子しゃへい体	316
	サーベイランス集合体	8



炉心構成の例

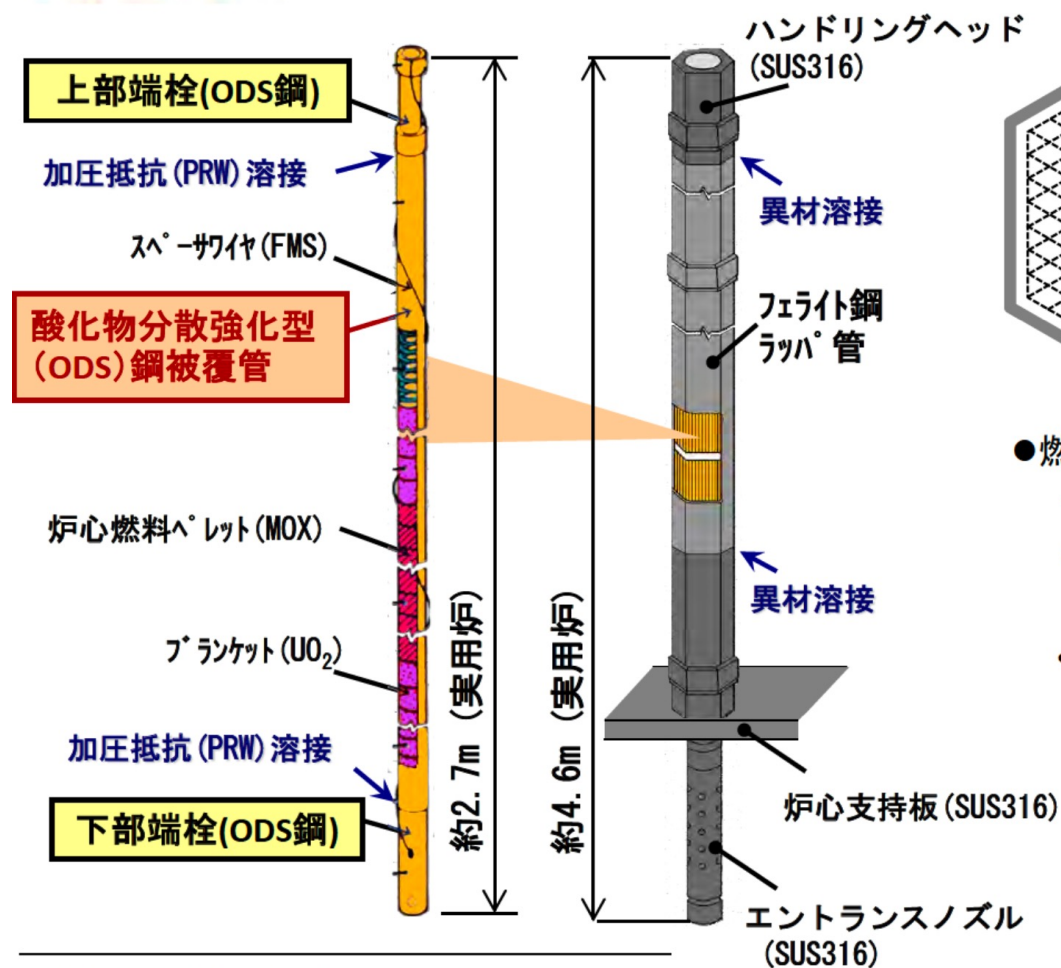


炉内構造物構造図

炉心構成要素（燃料）の構造の例



高速炉燃料集合体の構造



●燃料ピンを緻密配置(ワイヤスペーサ)

- ピン間隔: 1mm~2mm程度
- 冷却材(Na)/燃料体積比~1.2
(軽水炉の場合、3程度)
- 高出力密度⇒冷却材には、熱伝導度が高く、中性子減速能の小さな液体金属Naを適用.

炉心材料(被覆管、ラップ管)は、**高温**で高フラックスの**高エネルギー中性子照射**(照射損傷)に晒される

・ODS: Oxide Dispersion Strengthened

音響検知の研究、適用イメージ例（植木研で検討予定）

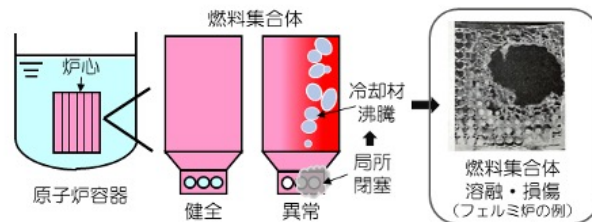
対象・狙い

目的

新型原子炉システムの有望候補である**ナトリウム冷却高速炉**の実用化課題である**炉心損傷事故に対する安全性強化**

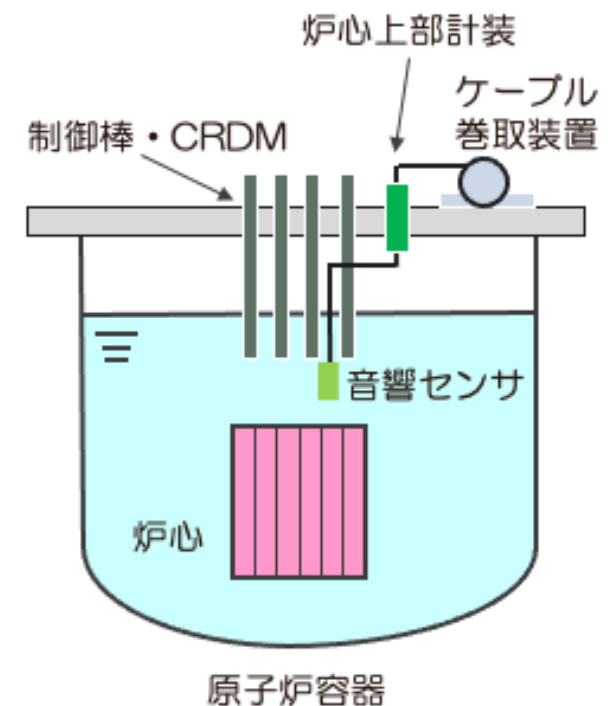
背景・着眼

- 炉心で生じる事象を初期段階にて検知できず損傷に至ってから検出される事例の報告^[1]
- 深層防護**における第二層に位置付けられる「**異常の早期検知**」の重要性



[1] Harvey A. Wagner, E. Alexanderson, Fermi-I: New Age for Nuclear Power, ANS (1979).

原シス事業における研究計画
(植木先生プレゼン資料から)



適用概念の例（今後検討）
(植木先生の資料から)

おわり